07

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Kwasy, zasady, dysocjacja i pH

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 109 pkt

Brønsted; Ka, Kb; stopień dysocjacji; Ostwald; pH mocnych i słabych elektrolitów

Pazdro: Część 2, rozdział 1: dysocjacja, pH, teoria kwasów i zasad

Podstawa programowa: VI.1-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 109

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

07.01 / 1 pkt

Napisz równanie dysocjacji $Ca(NO_3)_2$ w wodzie.

07.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Ka słabego kwasu przy stałej T w szkolnym modelu nie zależy od stężenia. B: Rozcieńczanie słabego kwasu zwykle zmniejsza stopień dysocjacji.

07.03 / 1 pkt

Napisz równanie reakcji NH_3 z wodą i wskaż zasadę Brønsteda.

07.04 / 1 pkt

Wskaż sprzężone pary w $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$.

07.05 / 2 pkt

Wykaż dwoma równaniami, że HCO_3^- może oddawać i przyjmować proton.

07.06 / 1 pkt

Napisz wyrażenie na Ka kwasu HA przy zapisie $HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$.

07.07 / 1 pkt

Zdefiniuj stopień dysocjacji i wskaż, czy jest to wielkość stała dla danego kwasu.

07.08 / 2 pkt

Z 0,020 mola HA zdysocjowało 0,0010 mola. Oblicz α i procent dysocjacji.

07.09 / 2 pkt

Roztwór HA ma c=0,20 mol/dm^3 i α=0,010. Oblicz [H_3O^+] i pH; pomiń autodysocjację wody.

07.10 / 1 pkt

Dwa kwasy mają Ka: $1{,}0\cdot10^{-3}$ i $1{,}0\cdot10^{-5}$. Który jest mocniejszy i dlaczego?

07.11 / 1 pkt

Czy bardziej stężony roztwór słabego kwasu musi zawierać mocniejszy kwas niż roztwór rozcieńczony?

07.12 / 1 pkt

Jak rozcieńczanie słabego kwasu wpływa na stopień dysocjacji przy stałej temperaturze?

07.13 / 2 pkt

Oblicz pH 0,010 mol/dm^3 HCl, zakładając całkowitą dysocjację.

07.14 / 2 pkt

Oblicz pH 0,0020 mol/dm^3 NaOH w 25°C.

07.15 / 2 pkt

Oblicz pH 0,0050 mol/dm^3 $Ba(OH)_2$ w 25°C, zakładając pełną dysocjację.

07.16 / 2 pkt

pH roztworu wynosi 3,40. Oblicz $[H_3O^+]$ i $[OH^-]$ w 25°C.

07.17 / 2 pkt

$[OH^-]=2{,}0\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. Oblicz pH w 25°C.

07.18 / 1 pkt

Jak zmieni się $[H_3O^+]$ po obniżeniu pH z 5 do 3?

07.19 / 2 pkt

100 cm^3 roztworu HCl o pH=2 rozcieńczono do 1,0 dm^3. Oblicz nowe pH, pomijając autodysocjację wody.

07.20 / 2 pkt

Dla HA c=0,10 mol/dm^3, $Ka=1{,}0\cdot10^{-5}$. Oblicz przybliżone pH z $[H_3O^+]\approx\sqrt{(Ka\ c)}$ i sprawdź α.

07.21 / 2 pkt

Dla NH_3 c=0,10 mol/dm^3, $Kb=1{,}0\cdot10^{-5}$, oblicz przybliżone pH w 25°C.

07.22 / 2 pkt

HA ma c=0,10 mol/dm^3 i α=0,020. Oblicz Ka z prawa Ostwalda.

07.23 / 2 pkt

Kwas HA ma c=0,010 mol/dm^3 i Ka=1,0·10^{-3}. Oblicz [H_3O^+] bez przybliżenia małego α.

07.24 / 1 pkt

Dlaczego przybliżenie [HA]≈c zawodzi przy stopniu dysocjacji 30%?

07.25 / 2 pkt

Dla sprzężonej pary HA/A$^-$ podano Ka·Kb=Kw. Oblicz Kb A$^-$ dla Ka=2,0·10^{-5} w 25°C.

07.26 / 1 pkt

Uporządkuj moc sprzężonych zasad kwasów o Ka: HX=10^{-2}, HY=10^{-5}, HZ=10^{-9}.

07.27 / 1 pkt

Czy woda może być jednocześnie kwasem i zasadą Brønsteda? Podaj parę sprzężoną dla każdej roli.

07.28 / 1 pkt

Napisz równanie autodysocjacji wody.

07.29 / 2 pkt

W temperaturze T wartość Kw=1,0·10^{-12}. Oblicz pH wody obojętnej i wyjaśnij, czy musi wynosić 7.

07.30 / 1 pkt

Rozstrzygnij: Ka i stopień dysocjacji tego samego słabego kwasu są niezależne od jego stężenia w stałej temperaturze.

07.31 / 2 pkt

Jak zbadać, czy roztwór bezbarwnej substancji jest elektrolitem? Podaj próbę kontrolną.

07.32 / 2 pkt

Wskaźnik HIn ma barwę kwasową czerwoną, a In^- żółtą. Dla $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ przewidź skutek dodania zasady i uzasadnij.

07.33 / 2 pkt

Zmieszano 100 cm^3 0,010 mol/dm^3 HCl i 100 cm^3 wody. Oblicz pH; objętości addytywne.

07.34 / 3 pkt

Napisz trzy kolejne etapy dysocjacji H_3PO_4 w wodzie, używając H_3O^+.

07.35 / 1 pkt

Czy pH=1 oznacza dziesięciokrotnie większą kwasowość w sensie $[H_3O^+]$ niż pH=2?

07.36 / 2 pkt

Dwa roztwory mają to samo c=0,10 mol/dm^3: HCl i HA o $Ka=10^{-5}$. Porównaj pH i stopień dysocjacji.

07.37 / 2 pkt

Dane pomiarowe HA: c=0,10, pH=3,00 oraz c=0,010, pH=3,50. Oblicz przybliżone α w obu roztworach i określ trend.

07.38 / 1 pkt

Dlaczego samo przewodnictwo nie pozwala pewnie porównać mocy dwóch kwasów o nieznanych stężeniach?

07.39 / 2 pkt

Dla reakcji $HA+B^- \rightleftharpoons A^- + HB$ przyjmij $K=Ka(HA)/Ka(HB)$. Dla $Ka(HA)=10^{-3}$ i $Ka(HB)=10^{-7}$ oblicz K i wskaż kierunek uprzywilejowany.

07.40 / 4 pkt

Kwas HA ma $c=0{,}010\ mol/dm^3$ i $Ka=1{,}0\cdot10^{-3}$. a) Napisz równowagę i wyrażenie Ka. b) Ułóż równanie z $x=[H_3O^+]$, bez przybliżenia małego α. c) Oblicz pH. d) Oblicz α i oceń przybliżenie $[HA]\approx c$.

Część B / Problemy maturalne

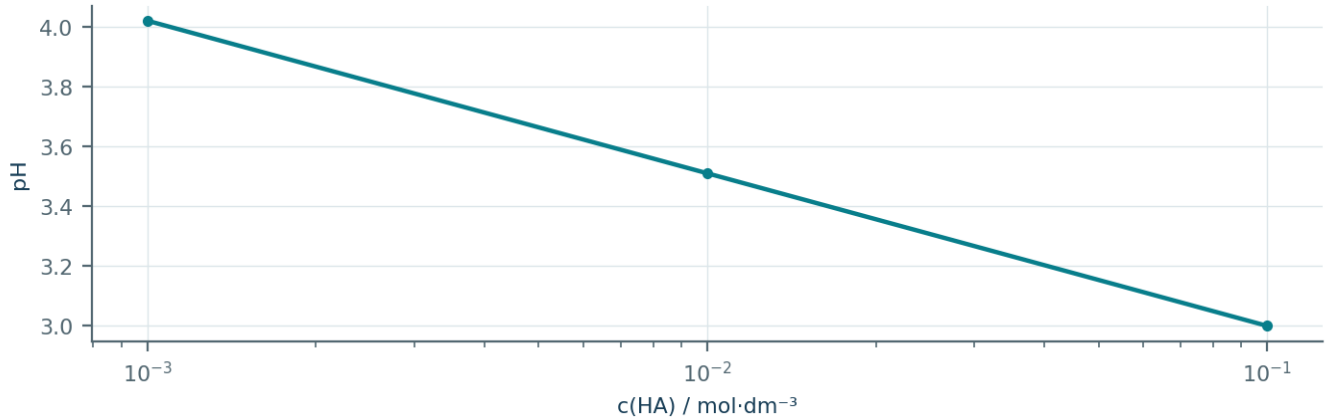
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 07.41 / 4 PKT

Rozcieńczanie słabego kwasu

Dla kwasu HA zbadano pH przy kolejnych rozcieńczeniach w 25°C. Wykres przedstawia idealny model kwasu o Ka bliskiej 10^{-5}. Dla c=0,100 mol/dm^3 odczytaj pH≈3,00; pomiń wkład autodysocjacji wody.



07.41.1 (2 pkt) Oblicz [H_3O^+], α i Ka w roztworze 0,100 mol/dm^3 z podanego odczytu.

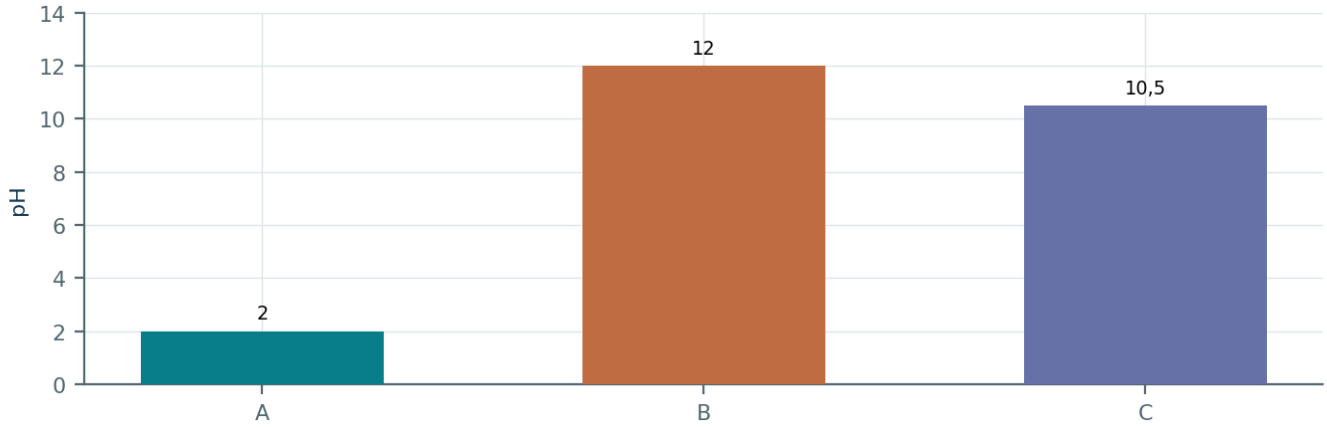
07.41.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego po rozcieńczeniu α rośnie, mimo że pH również rośnie.

07.41.3 (1 pkt) Czy wzrost pH dowodzi zmiany mocy chemicznej tego kwasu?

ZADANIE 07.42 / 4 PKT

Trzy bezbarwne roztwory

Roztwory HCl, NaOH i NH_3 mają jednakowe stężenia analityczne 0,0100 mol/dm^3. Ich pH w 25°C zestawiono na wykresie, przypisując im losowe litery A-C. $Kb(NH_3)=1,0\cdot10^{-5}$.



07.42.1 (2 pkt) Zidentyfikuj roztwory i uzasadnij różnicę między B i C.

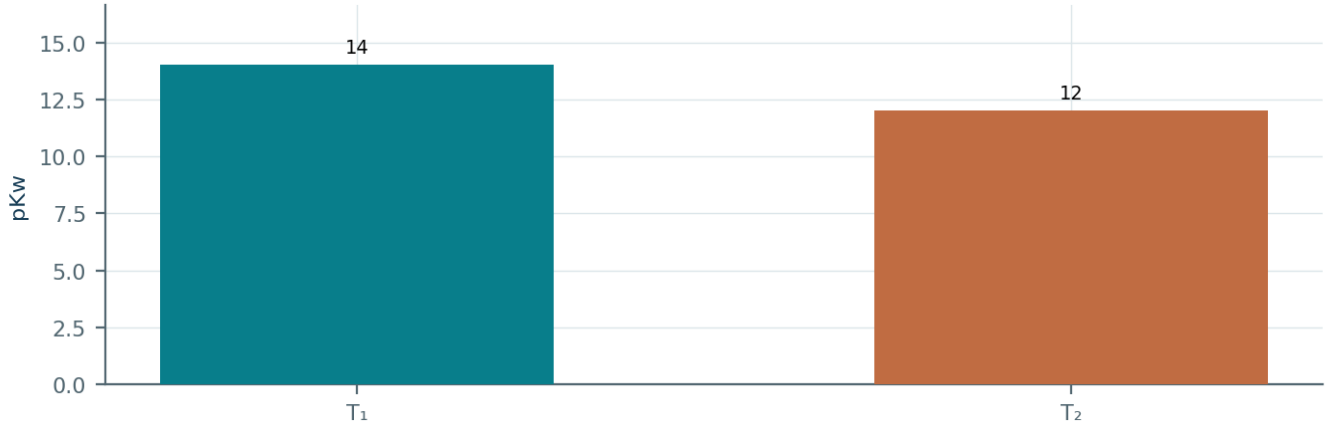
07.42.2 (1 pkt) Z pH C oblicz przybliżony stopień reakcji NH_3 z wodą.

07.42.3 (1 pkt) Napisz równanie dla NH_3 i wskaż sprzężoną parę kwas-zasada z azotem.

ZADANIE 07.43 / 4 PKT

Obojętność zależna od temperatury

Wykres pokazuje wartości pKw=-log Kw w dwóch temperaturach. W obu próbkach znajduje się wyłącznie czysta woda. Nie zakładaj, że pH obojętne zawsze wynosi 7.



07.43.1 (2 pkt) Oblicz Kw i obojętne $[H_3O^+]$ dla T_2.

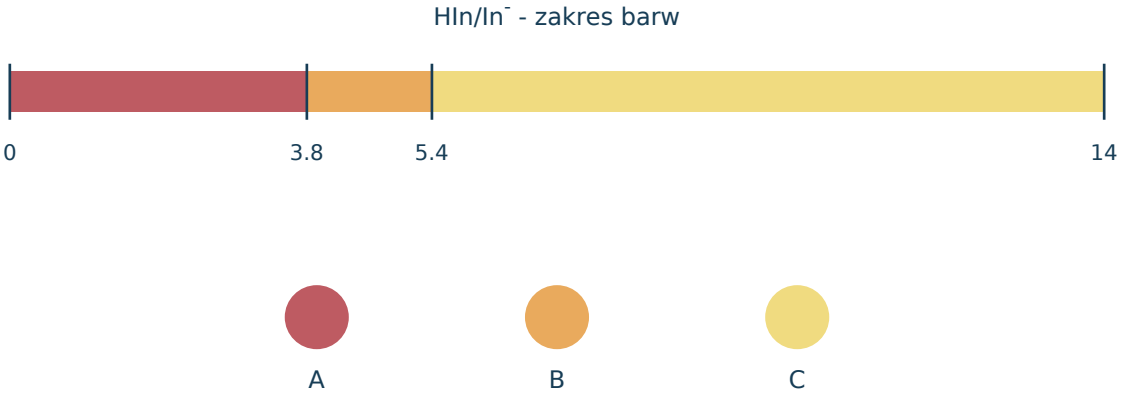
07.43.2 (1 pkt) Podaj pH obojętnej wody w obu temperaturach.

07.43.3 (1 pkt) Czy pH=6 w T_2 oznacza wprowadzenie do wody kwasu? Uzasadnij definicją odczynu.

ZADANIE 07.44 / 4 PKT

Ile informacji daje barwa wskaźnika?

Wskaźnik HIn/In^- jest czerwony przy pH<3,8, żółty przy pH>5,4, a w przedziale przejściowym pomarańczowy. Schemat pokazuje próbki A-C. Tylko w B dodatkowo zmierzono pH=4,20.



07.44.1 (2 pkt) Podaj przedziały pH A i C oraz oblicz $[H_3O^+]$ w B.

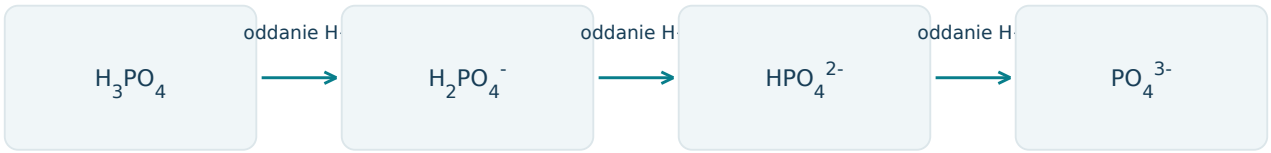
07.44.2 (1 pkt) Dlaczego nie da się podać dokładnego pH A tylko z barwy?

07.44.3 (1 pkt) Dla $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ określ, która forma przybędzie po dodaniu NaOH, i wyjaśnij.

ZADANIE 07.45 / 4 PKT

Współistnienie form fosforanowych

Schemat pokazuje kolejne oddawanie protonów przez H_3PO_4. Dla pary $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ podano $pKa_2=7{,}20$ oraz zależność $pH=pKa_2+\log([HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-])$. To informacja do wykorzystania, nie wzór wymagany z pamięci.



07.45.1 (2 pkt) Zapisz reakcję $H_2PO_4^-$ z wodą w roli kwasu oraz w roli zasady.

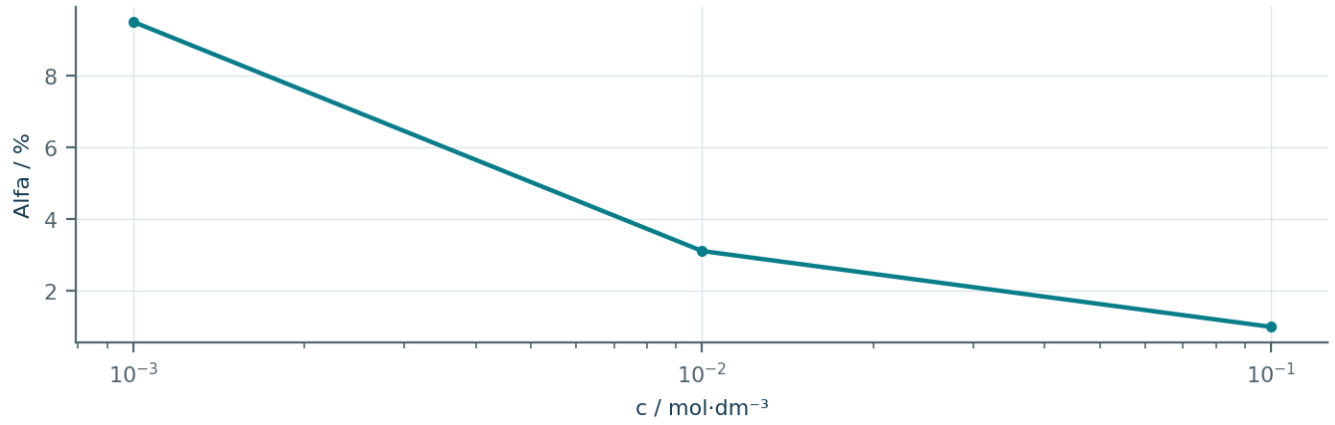
07.45.2 (1 pkt) Oblicz stosunek stężeń wskazanych w podanym wzorze przy pH=8,20.

07.45.3 (1 pkt) Która forma z tej pary przeważa przy pH=7,20?

ZADANIE 07.46 / 4 PKT

Sprawdzanie prawa Ostwalda

Na wykresie pokazano procentowy stopień dysocjacji tego samego kwasu HA w funkcji c. Punkty odpowiadają $K_a=10^{-5}$ w modelu idealnym. Do obliczeń przy c=0,100 użyj α=0,00995.



07.46.1 (2 pkt) Oblicz Ka z dokładnej postaci prawa Ostwalda.

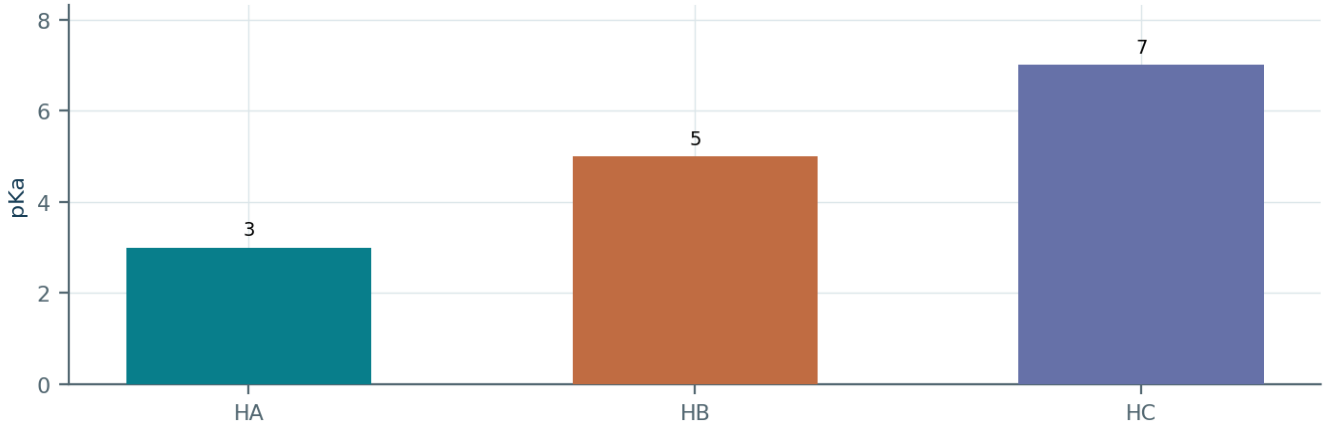
07.46.2 (1 pkt) Oceń, dla którego końca wykresu przybliżenie 1-α≈1 jest lepsze.

07.46.3 (1 pkt) Dlaczego nie wolno wstawić 0,995 jako α przy odczycie 0,995%?

ZADANIE 07.47 / 5 PKT

Moc kwasu i sprzężonej zasady

Wykres podaje pKa trzech kwasów jednoprotowych: HA, HB i HC. Roztwory mają to samo c=0,100 mol/dm^3. Przyjmij Kw=10^{-14} oraz dla słabej dysocjacji [H_3O^+]≈√(Ka c).



07.47.1 (2 pkt) Uszereguj kwasy według wzrastającej mocy i zasady A^-, B^-, C^- według wzrastającej zasadowości.

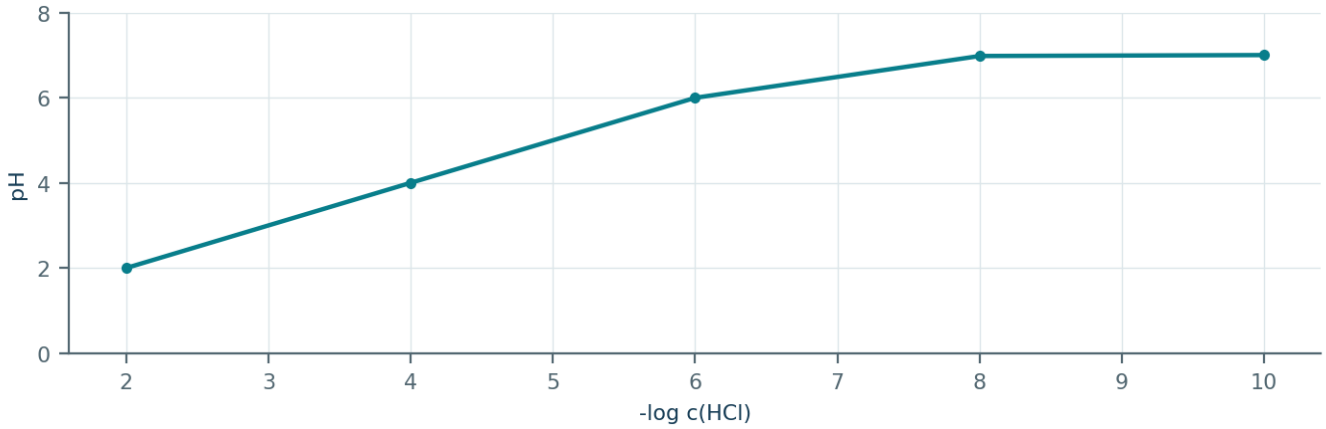
07.47.2 (2 pkt) Oblicz przybliżone pH roztworu HB i sprawdź α.

07.47.3 (1 pkt) Czy największy słupek oznacza największą Ka? Wyjaśnij znaczenie skali.

ZADANIE 07.48 / 4 PKT

Bardzo rozcieńczony mocny kwas

Dla HCl przy bardzo małym c należy uwzględniać wodę. Podano $[H_3O^+]=(c+\sqrt{(c^{2+}4Kw)})/2$. Wykres pokazuje obliczone pH, gdy c zmienia się o wiele rzędów wielkości. Temperatura 25°C.



07.48.1 (2 pkt) Oblicz pH dla $c=10^{-8}$ mol/dm^3 z podanego wzoru.

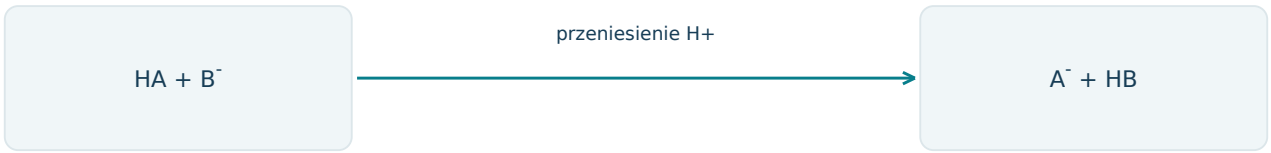
07.48.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego użycie pH=-log c prowadzi tutaj do sprzecznego wyniku 8.

07.48.3 (1 pkt) Do jakiej wartości dąży pH przy dalszym rozcieńczaniu i czy przekroczy ją od góry?

ZADANIE 07.49 / 4 PKT

Kierunek przeniesienia protonu

Na schemacie pokazano $HA+B^- \rightleftharpoons A^- + HB$. Dane: $Ka(HA)=10^{-4}$, $Ka(HB)=10^{-8}$. Podano $K=Ka(HA)/Ka(HB)$ dla tej reakcji. Zinterpretuj wynik w języku teorii Brønsteda.



07.49.1 (2 pkt) Oblicz K i wskaż stronę uprzywilejowaną równowagowo.

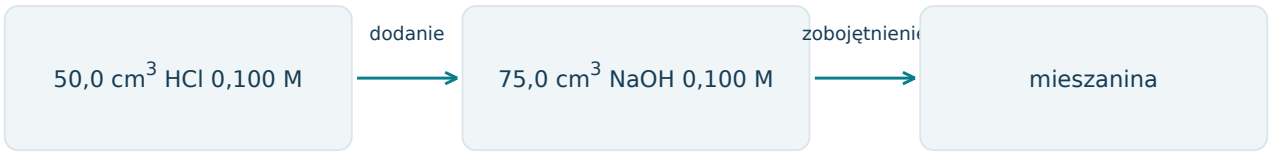
07.49.2 (1 pkt) Wskaż donor i akceptor protonu oraz obie pary sprzężone.

07.49.3 (1 pkt) Dlaczego reakcja prowadzi w stronę słabszego kwasu i słabszej zasady?

ZADANIE 07.50 / 5 PKT

Odczyn po zmieszaniu mocnych elektrolitów

Do kolby wprowadzono wskazane na schemacie roztwory HCl i NaOH. Załóż pełną dysocjację, addytywność objętości, temperaturę 25°C oraz brak reakcji z CO_2 z powietrza.



07.50.1 (2 pkt) Oblicz ilości reagentów i wskaż ten, który pozostaje w nadmiarze.

07.50.2 (2 pkt) Oblicz pH mieszaniny.

07.50.3 (1 pkt) Napisz jonowe równanie procesu i wyjaśnij, dlaczego średnia arytmetyczna początkowych pH nie jest wynikiem.

08

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Hydroliza, strącanie i miareczkowanie

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 111 pkt

równania jonowe; Ks; iloczyn jonowy; hydroliza; punkt równoważnikowy

Pazdro: Część 2, rozdział 1: zobojętnianie, osady i hydroliza

Podstawa programowa: VI.3-4, VI.6-9

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

08.01 / 1 pkt

Napisz skrócone równanie jonowe reakcji HCl z NaOH.

08.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: W punkcie równoważnikowym kwasu octowego i NaOH roztwór może mieć pH większe od 7 w 25°C. B: Zmieszanie dowolnych dwóch roztworów soli zawsze daje osad.

08.03 / 3 pkt

Dla $AgNO_3(aq)+NaCl(aq)$ napisz równanie jonowe pełne i skrócone. Wyjaśnij, które jony pomijasz.

08.04 / 1 pkt

Napisz równanie hydrolizy CH_3COO^- i określ odczyn roztworu CH_3COONa.

08.05 / 1 pkt

Napisz równanie reakcji NH_4^+ z wodą i określ odczyn roztworu NH_4Cl.

08.06 / 1 pkt

Dlaczego wodny roztwór NaCl ma w szkolnym modelu odczyn obojętny?

08.07 / 2 pkt

Dla Na_2CO_3 napisz pierwszy etap hydrolizy i wskaż zasadę Brønsteda.

08.08 / 1 pkt

Wyjaśnij kwasowy odczyn roztworu $FeCl_3$ równaniem z jonem uwodnionym.

08.09 / 1 pkt

Podaj, które sole dają zasadowy odczyn: KNO_3, CH_3COOK, NH_4NO_3, Na_2CO_3.

08.10 / 2 pkt

Dla soli NH_4A podano $Ka(NH_4^+)=5\cdot10^{-10}$ i $Kb(A^-)=2\cdot10^{-6}$. Przewidź odczyn i uzasadnij.

08.11 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe wytrącania $BaSO_4$.

08.12 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji osadu $Cu(OH)_2$ z nadmiarem HCl.

08.13 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji $CaCO_3$ z mocnym kwasem.

08.14 / 1 pkt

Podaj wyrażenie na Ks AgCl i CaF_2.

08.15 / 2 pkt

$Ks(AgCl)=1{,}0\cdot10^{-10}$. Oblicz rozpuszczalność molową AgCl w czystej wodzie; pomiń inne równowagi.

08.16 / 2 pkt

$Ks(CaF_2)=4{,}0\cdot10^{-11}$. Oblicz rozpuszczalność molową w czystej wodzie, pomijając hydrolizę.

08.17 / 2 pkt

$Ks(AgCl)=1{,}0\cdot10^{-10}$, $[Cl^-]=0{,}10$ mol/dm^3. Oszacuj $[Ag^+]$ nad osadem przy nadmiarze chlorków; pomiń kompleksy.

08.18 / 2 pkt

Po zmieszaniu $[Ag^+]=2\cdot10^{-5}$ i $[Cl^-]=3\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. $Ks=10^{-10}$. Rozstrzygnij, czy zacznie powstawać osad.

08.19 / 2 pkt

Zmieszano równe objętości 10^{-5} mol/dm^3 $AgNO_3$ i 10^{-5} mol/dm^3 NaCl. $Ks=10^{-10}$. Czy powstanie osad?

08.20 / 2 pkt

Dla $M(OH)_2$ podano $Ks=4{,}0\cdot10^{-16}$. Przy $[M^{2+}]=0{,}040$ mol/dm^3 oblicz $[OH^-]$, przy którym zaczyna się strącanie.

08.21 / 1 pkt

Jak dodanie wspólnego jonu zwykle wpływa na rozpuszczalność soli trudno rozpuszczalnej? Pomiń kompleksowanie.

08.22 / 1 pkt

Dlaczego dodanie HCl zwiększa rozpuszczanie $CaCO_3$, choć nie dodaje jonów Ca^{2+}?

08.23 / 2 pkt

25,0 cm^3 HCl zobojętniono 20,0 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Oblicz c(HCl).

08.24 / 2 pkt

Do 20,0 cm^3 H_2SO_4 zużyto 30,0 cm^3 NaOH 0,200 mol/dm^3 do pełnego zobojętnienia. Oblicz c kwasu.

08.25 / 2 pkt

Zmieszano 100 cm^3 HCl 0,100 mol/dm^3 i 50 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Oblicz pH w 25°C, objętości addytywne.

08.26 / 2 pkt

Zmieszano 50 cm^3 HCl 0,100 mol/dm^3 i 100 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Oblicz pH w 25°C.

08.27 / 1 pkt

Jaki jest odczyn w punkcie równoważnikowym miareczkowania CH_3COOH roztworem NaOH? Uzasadnij.

08.28 / 1 pkt

Jaki jest odczyn w punkcie równoważnikowym miareczkowania NH_3 roztworem HCl? Uzasadnij.

08.29 / 2 pkt

Skok pH w miareczkowaniu mieści się w zakresie 7,8-10,0. Wybierz wskaźnik: oranż metylowy 3,1-4,4 czy fenoloftaleina 8,2-10,0. Uzasadnij.

08.30 / 1 pkt

Dlaczego biuretę przed użyciem przepłukuje się titrantem?

08.31 / 1 pkt

Czy dolanie wody do kolby z odmierzoną próbką kwasu zmieni liczbę moli NaOH potrzebną do równoważnikowego zobojętnienia?

08.32 / 2 pkt

Odczyty biurety wynoszą 1,20 cm^3 przed i 24,70 cm^3 po miareczkowaniu. Oblicz zużytą objętość i liczbę moli titranta 0,100 mol/dm^3.

08.33 / 2 pkt

Zaprojektuj rozróżnienie roztworów Na_2SO_4 i NaCl odczynnikiem $BaCl_2$. Podaj wynik i równanie.

08.34 / 2 pkt

Jak rozróżnić Na_2CO_3 i $NaNO_3$ rozcieńczonym HCl? Podaj obserwację i równanie jonowe.

08.35 / 2 pkt

Oblicz przybliżone pH CH_3COONa 0,10 mol/dm^3, jeśli $Ka(CH_3COOH)=10^{-5}$ i $Kw=10^{-14}$.

08.36 / 2 pkt

Oblicz przybliżone pH NH_4Cl 0,10 mol/dm^3, jeśli $Kb(NH_3)=10^{-5}$ i $Kw=10^{-14}$.

08.37 / 2 pkt

10,0 cm^3 octu rozcieńczono do 100,0 cm^3. Do 20,0 cm^3 tego roztworu zużyto 16,0 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Oblicz $c(CH_3COOH)$ w occie.

08.38 / 2 pkt

W miareczkowaniu 25,0 cm^3 HCl uzyskano V(NaOH): 24,9; 25,0; 25,1 cm^3, c=0,100 mol/dm^3. Oblicz średnią i c(HCl).

08.39 / 2 pkt

W mieszaninie $[Ag^+]=[Pb^{2+}]=0{,}010$ mol/dm^3. $Ks(AgCl)=10^{-10}$, $Ks(PbCl_2)=10^{-5}$. Przy jakich $[Cl^-]$ zaczyna się strącanie każdego osadu? Który pierwszy?

08.40 / 4 pkt

10,0 cm^3 octu rozcieńczono do 100,0 cm^3. Do 25,0 cm^3 rozcieńczonej próbki zużyto 20,0 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. a) Napisz reakcję. b) Oblicz stężenie molowe kwasu w occie. c) Oblicz procent masowy dla gęstości octu 1,00 g/cm^3. d) Wybierz wskaźnik dla skoku pH 7,8-10,0: oranż metylowy 3,1-4,4 czy fenoloftaleina 8,2-10,0.

Część B / Problemy maturalne

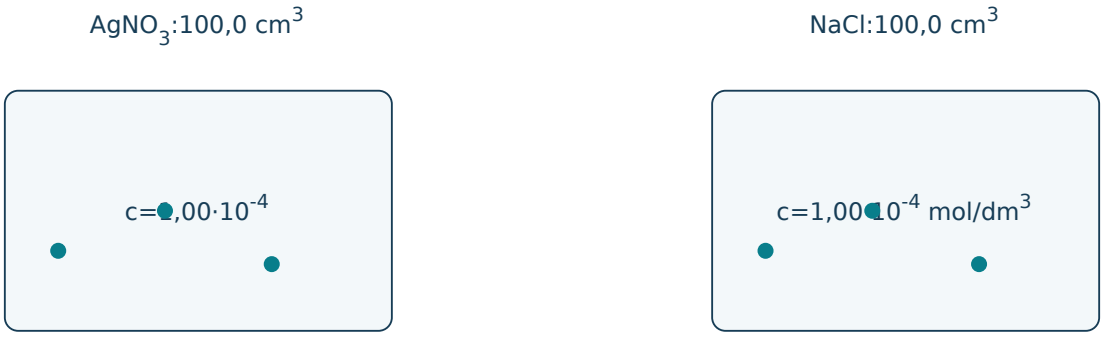
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 08.41 / 5 PKT

Czy po zmieszaniu powstanie osad?

Zmieszano po 100,0 cm^3 roztworów $AgNO_3$ i NaCl o $c=1{,}00\cdot10^{-4}$ mol/dm^3. Przyjmij $Ks(AgCl)=1{,}00\cdot10^{-10}$ i brak kompleksowania. Schemat pokazuje objętości przed połączeniem; osad wydziela się dopiero po zmieszaniu.



08.41.1 (2 pkt) Oblicz Q jonowy bezpośrednio po zmieszaniu i rozstrzygnij o strącaniu.

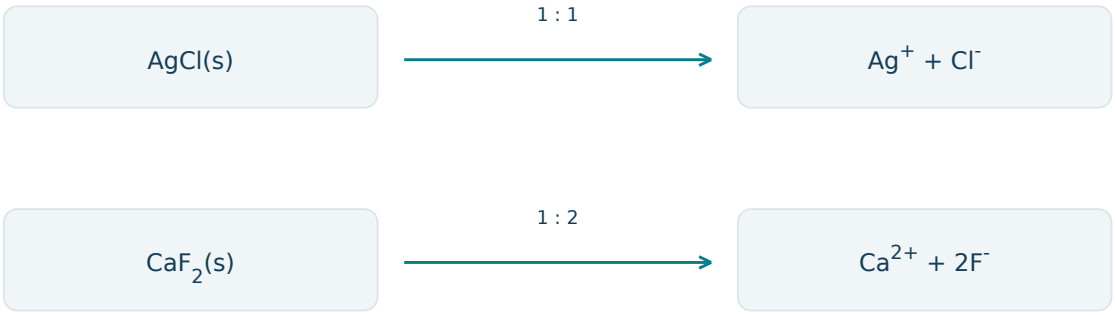
08.41.2 (1 pkt) Oblicz stężenia wolnych Ag^+ i Cl^- w końcowej równowadze.

08.41.3 (2 pkt) Oblicz masę AgCl po ustaleniu równowagi, M=143,5 g/mol.

ZADANIE 08.42 / 5 PKT

Dwa iloczyny rozpuszczalności

Zestawiono dane dwóch soli w 25°C: AgCl, Ks=1,00·10^{-10} oraz CaF_2, Ks=4,00·10^{-11}. Rozpuszczają się w czystej wodzie; pomiń wszystkie reakcje uboczne. Na rysunku pokazano proporcje jonów powstających z jednostki soli.



08.42.1 (2 pkt) Zapisz wyrażenia Ks i powiąż je z rozpuszczalnością molową s.

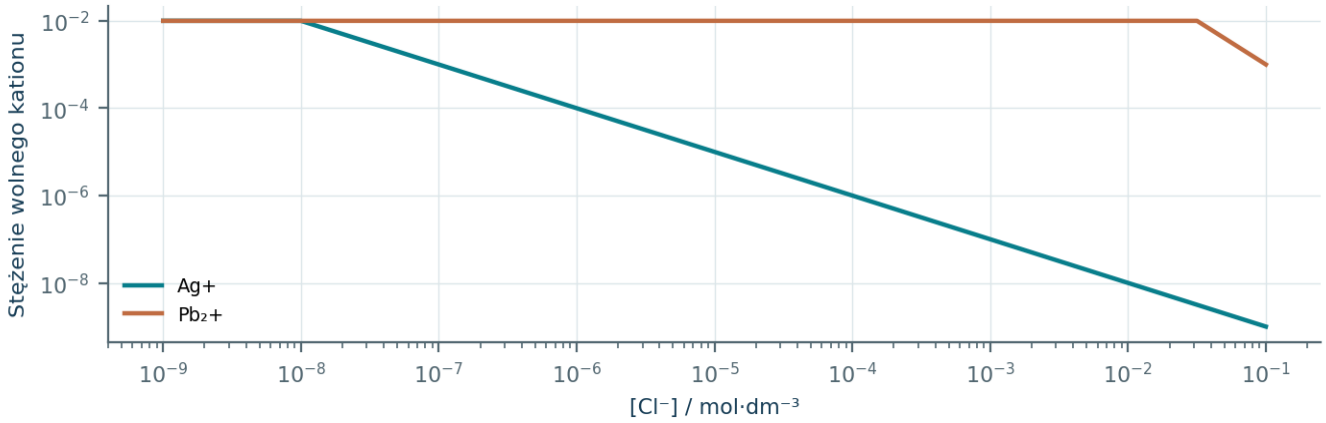
08.42.2 (2 pkt) Oblicz s obu soli i wskaż lepiej rozpuszczalną molowo.

08.42.3 (1 pkt) Dlaczego nie wystarczy porównać samych liczb Ks?

ZADANIE 08.43 / 4 PKT

Selektywne strącanie

Mieszanina zawiera po 0,0100 mol/dm^3 Ag^+ i Pb^{2+}. Stopniowo zwiększa się [Cl^-]. Dane: Ks(AgCl)=10^{-10}, Ks($PbCl_2$)=10^{-5}. Wykres pokazuje przewidywane stężenia wolnych jonów; pomiń zmianę objętości i kompleksy.



08.43.1 (2 pkt) Oblicz progowe [Cl^-] początku strącania każdej soli.

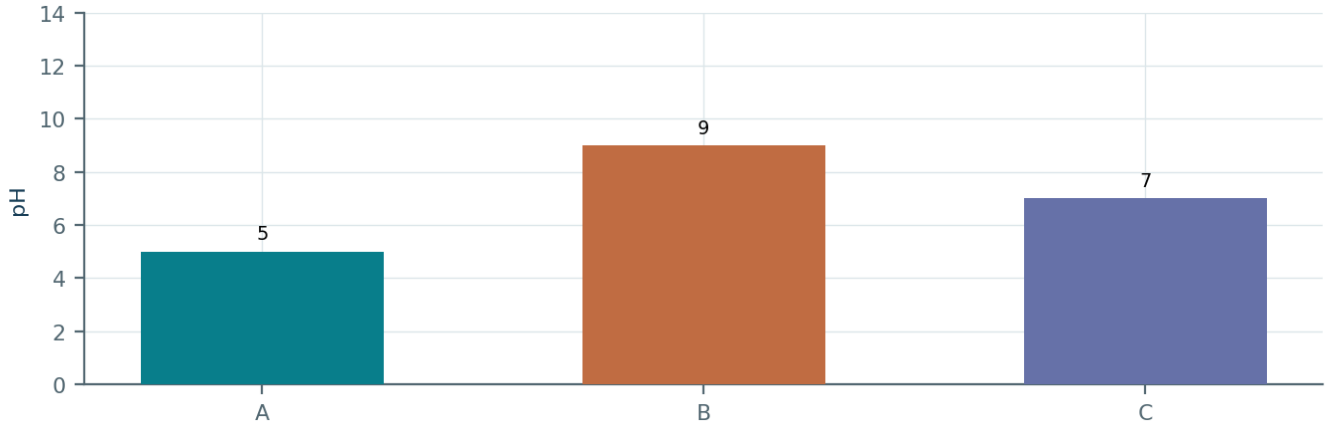
08.43.2 (1 pkt) Oblicz [Cl^-] potrzebne do zmniejszenia [Ag^+] do 10^{-5} mol/dm^3.

08.43.3 (1 pkt) Czy można w tych warunkach usunąć 99,9% Ag^+ bez strącania $PbCl_2$? Uzasadnij.

ZADANIE 08.44 / 4 PKT

Sole mocnych i słabych elektrolitów

Próbki A-C to w losowej kolejności NH_4Cl, CH_3COONa i NaCl, wszystkie c=0,100 mol/dm^3. Wykres pokazuje przybliżone pH. Ka(NH_4^+)=10^{-9}, Kb(CH_3COO^-)=10^{-9}; stosuj szkolny model idealny.



08.44.1 (2 pkt) Zidentyfikuj próbki i zapisz jonowe równania odpowiedzialne za nieobojętny odczyn.

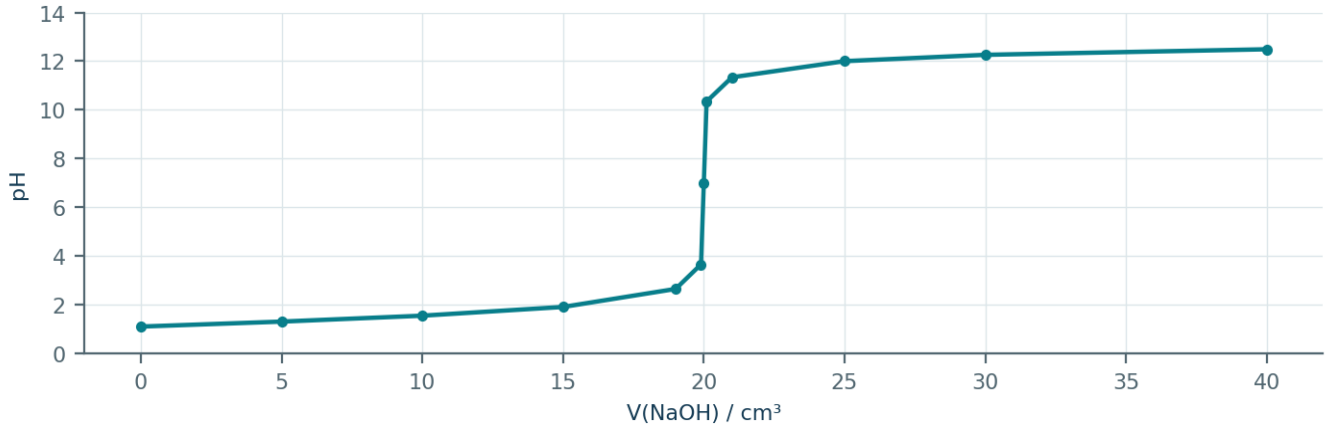
08.44.2 (1 pkt) Potwierdź przybliżone pH A obliczeniem.

08.44.3 (1 pkt) Dlaczego jonu Na^+ nie należy wpisywać jako źródła OH^- w B?

ZADANIE 08.45 / 4 PKT

Krzywa miareczkowania mocnego kwasu

Miareczkowano 25,0 cm^3 HCl roztworem NaOH 0,100 mol/dm^3. Krzywa odnosi się do 25°C, a punkt równoważnikowy wypada przy 20,0 cm^3. Objętości są addytywne.



08.45.1 (2 pkt) Oblicz początkowe stężenie HCl.

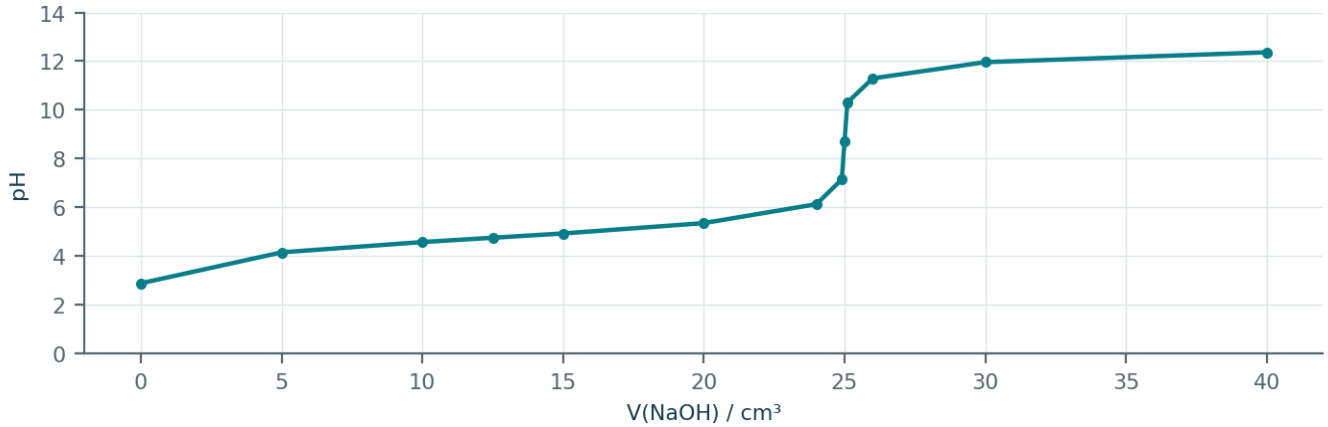
08.45.2 (1 pkt) Oblicz pH po dodaniu 10,0 cm^3 titranta.

08.45.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego w punkcie równoważnikowym pH wynosi 7, a nie 1,10 jak początkowo.

ZADANIE 08.46 / 4 PKT

Słaby kwas i punkt połowicznego zobojętnienia

Miareczkowano 25,0 cm^3 HA 0,100 mol/dm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Dla mieszaniny HA/A^- podano $pH=pKa+\log([A^-]/[HA])$. Krzywa ma pH≈4,74 przy połowie objętości równoważnikowej.



08.46.1 (2 pkt) Odczytaj objętość równoważnikową i wyznacz Ka z punktu połowicznego.

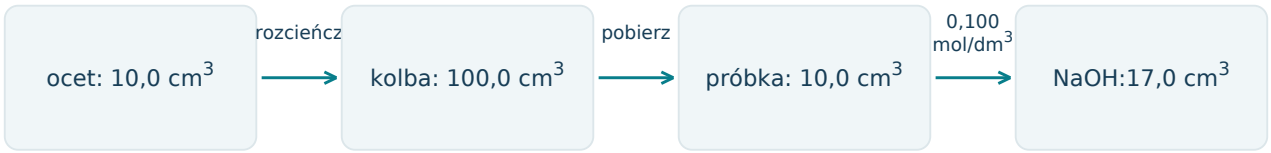
08.46.2 (1 pkt) Wyjaśnij zasadowy odczyn w punkcie równoważnikowym.

08.46.3 (1 pkt) Dobierz wskaźnik o zakresie 8,2-10,0 albo 3,1-4,4 i uzasadnij.

ZADANIE 08.47 / 5 PKT

Od octu do wyniku procentowego

10,0 cm^3 octu o gęstości 1,02 g/cm^3 rozcieńczono w kolbie do 100,0 cm^3. Próbka 10,0 cm^3 rozcieńczonego roztworu zużyła 17,0 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Załóż, że jedynym reagującym kwasem jest CH_3COOH.



08.47.1 (2 pkt) Oblicz stężenie molowe kwasu w occie.

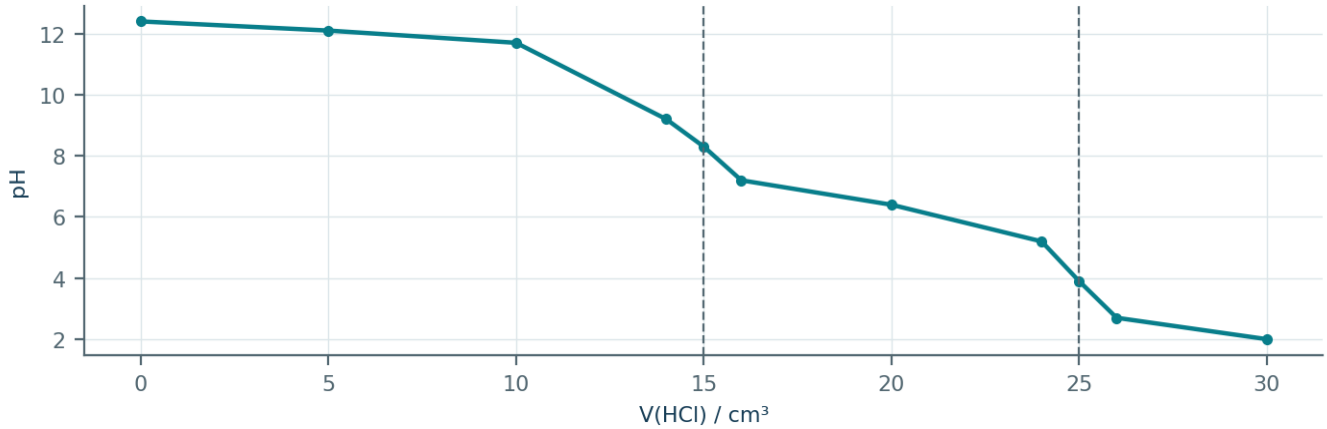
08.47.2 (2 pkt) Oblicz procent masowy kwasu.

08.47.3 (1 pkt) Czy dolanie wody do kolby stożkowej po odmierzeniu próbki zmieni n titranta w równoważniku?

ZADANIE 08.48 / 5 PKT

Dwa punkty końcowe mieszaniny

Miareczkowano 20,0 cm^3 mieszaniny NaOH i Na_2CO_3 roztworem HCl 0,100 mol/dm^3. Do pierwszego punktu zużywa się H^+ na OH^- oraz $CO_3^{2-} \rightarrow HCO_3^-$. Do drugiego dochodzi $HCO_3^- \rightarrow CO_2 + H_2O$. Łączne objętości wskazuje krzywa.



08.48.1 (2 pkt) Odczytaj obie objętości i ułóż równania na a=n(NaOH), b=n(Na_2CO_3).

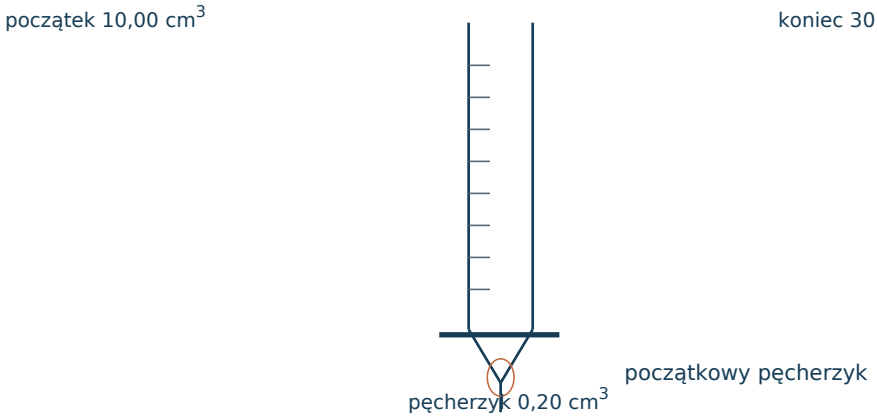
08.48.2 (2 pkt) Oblicz stężenia molowe obu składników.

08.48.3 (1 pkt) Dlaczego nie można przypisać całego zużycia kwasu do NaOH?

ZADANIE 08.49 / 4 PKT

Pęcherzyk w końcówce biurety

Przed miareczkowaniem końcówka biurety zawierała 0,20 cm^3 powietrza, które zniknęło podczas dozowania. Odczyty wyniosły 10,00 i 30,00 cm^3. Stężenie NaOH 0,100 mol/dm^3; próbka HCl miała 20,00 cm^3.



08.49.1 (2 pkt) Oblicz objętość NaOH, która rzeczywiście trafiła do kolby.

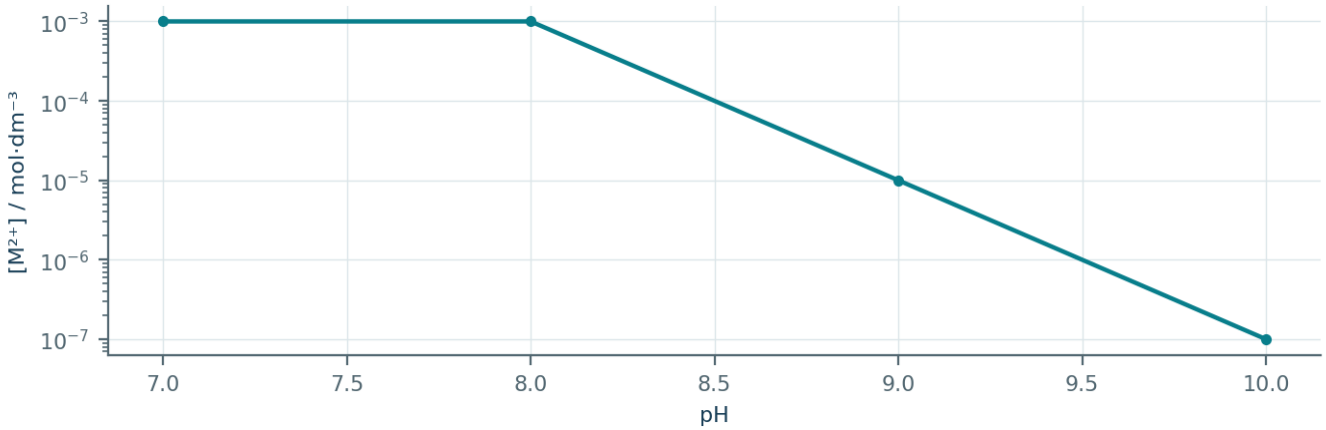
08.49.2 (1 pkt) Oblicz prawidłowe c(HCl) i wynik z błędnego użycia pełnych 20,00 cm^3.

08.49.3 (1 pkt) Zaproponuj czynność zapobiegającą błędowi i wyjaśnij jej sens.

ZADANIE 08.50 / 4 PKT

Strącanie wodorotlenku kontrolowane pH

Roztwór M^{2+} ma początkowo c=0,00100 mol/dm^3. Ks(M(OH)$_2$)=10^{-15}. Wykres przedstawia stężenie rozpuszczonego M^{2+} po ustaleniu równowagi. Pomiń kompleksy i zmianę objętości; temperatura 25°C.



08.50.1 (2 pkt) Oblicz pH początku strącania.

08.50.2 (1 pkt) Oblicz procent M^{2+} wytrącony przy pH=9.

08.50.3 (1 pkt) Zapisz jonowe równanie powstawania osadu i wyjaśnij spadek rozpuszczalności przy wzroście pH.

09

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Systematyka związków nieorganicznych

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 63 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 107 pkt

nazwy i wzory; charakter tlenków i wodorków; sole; amfoteryczność

Pazdro: Część 2, rozdział 3

Podstawa programowa: VII.1-11

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 107

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

09.01 / 1 pkt

Napisz wzór związku: tlenek żelaza(III).

09.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Al_2O_3 ma charakter amfoteryczny. B: Każdy tlenek nierozpuszczalny w wodzie jest chemicznie obojętny.

09.03 / 1 pkt

Napisz wzór związku: wodorowęglan sodu.

09.04 / 1 pkt

Napisz wzór związku: wodorofosforan(V) sodu.

09.05 / 1 pkt

Napisz wzór związku: diwodorofosforan(V) wapnia.

09.06 / 1 pkt

Napisz wzór związku: azotan(V) miedzi(II).

09.07 / 1 pkt

Podaj nazwy: $Fe(OH)_2$, Na_2SO_3 i $CaSO_4 \cdot 2H_2O$.

09.08 / 1 pkt

Wskaż hydrat, wodorosól i wodorotlenek: $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, $KHCO_3$, KOH.

09.09 / 1 pkt

Przypisz charakter tlenkom: Na_2O, SO_3, Al_2O_3, CO.

09.10 / 1 pkt

Czy tlenek, który nie reaguje z wodą, musi być obojętny? Podaj kontrprzykład.

09.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: CaO z wodą. Podaj obserwację.

09.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: SO_3 z wodą. Podaj obserwację.

09.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: CuO z rozcieńczonym HCl. Podaj obserwację.

09.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: CO_2 z wodą wapienną, bez nadmiaru gazu. Podaj obserwację.

09.15 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Al(OH)_3$ z HCl. Podaj obserwację.

09.16 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Al(OH)_3$ z nadmiarem wodnego NaOH; przyjmij kompleks tetrahydroksoglinianowy. Podaj obserwację.

09.17 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: NH_4Cl z NaOH po łagodnym ogrzaniu. Podaj obserwację.

09.18 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Na_2CO_3 z HCl. Podaj obserwację.

09.19 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $CuSO_4$ z NaOH, bez nadmiaru zasady. Podaj obserwację.

09.20 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: rozkład $Cu(OH)_2$ podczas ogrzewania. Podaj obserwację.

09.21 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: rozkład $CaCO_3$ podczas silnego ogrzewania. Podaj obserwację.

09.22 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: LiH z wodą. Podaj obserwację.

09.23 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji ZnO z nadmiarem wodnego OH^-. Przyjmij $[Zn(OH)_4]^{2-}$.

09.24 / 2 pkt

Zaprojektuj dwa doświadczenia wykazujące amfoteryczność $Zn(OH)_2$. Podaj obserwacje.

09.25 / 1 pkt

Wyjaśnij różnicę między zasadą a wodorotlenkiem w szkolnej klasyfikacji substancji.

09.26 / 1 pkt

Przyporządkuj charakter wodorków w wodzie: HCl, NH_3, CH_4.

09.27 / 1 pkt

Napisz reakcję HCl z wodą wykazującą kwasowy charakter chlorowodoru.

09.28 / 1 pkt

Czy kwas beztlenowy jest zawsze słabszy od tlenowego? Podaj kontrprzykład.

09.29 / 2 pkt

Napisz dwa równania prowadzące od NaOH do Na_2CO_3, a następnie do $NaHCO_3$, używając CO_2.

09.30 / 2 pkt

Napisz dwa sposoby otrzymania $MgCl_2$: z metalu i z tlenku, stosując HCl.

09.31 / 1 pkt

Napisz reakcję otrzymywania H_3PO_4 z tlenku fosforu(V) o wzorze P_4O_{10}.

09.32 / 2 pkt

Ile moli NaOH zużywa 0,10 mola H_3PO_4 przy otrzymywaniu wyłącznie Na_2HPO_4?

09.33 / 2 pkt

Do roztworu NaOH wprowadzano CO_2. Najpierw powstawał Na_2CO_3, później $NaHCO_3$. Podaj stosunki $n(CO_2):n(NaOH)$ dla wyłącznego otrzymania każdej soli.

09.34 / 2 pkt

Próbka białego tlenku rozpuszcza się w HCl i w NaOH, ale nie w wodzie. Podaj przykładowy wzór i uzasadnij charakter.

09.35 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji siarczanu(IV) sodu z mocnym kwasem.

09.36 / 1 pkt

Na podstawie stopnia utlenienia Mn przewidź charakter MnO i Mn_2O_7.

09.37 / 2 pkt

Tlenek X nie reaguje z wodą, lecz z HCl daje $CuCl_2$. Osad ma barwę czarną. Ustal X i napisz równanie.

09.38 / 2 pkt

Jak rozróżnić wodne roztwory HCl, NaOH i NaCl jednym wskaźnikiem? Podaj odczyn i oczekiwaną barwę wskaźnika uniwersalnego.

09.39 / 2 pkt

Napisz wzór hydroksychlorku magnezu zawierającego jedną grupę OH na Mg. Zapisz reakcję jego pełnego zobojętnienia HCl.

09.40 / 2 pkt

W roztworze są Na^{+}, Ba^{2+}, Cl^{-} i NO_3^{-}. Czy samo zmieszanie roztworów NaCl i $Ba(NO_3)_2$ daje reakcję jonową skróconą? Uzasadnij.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 09.41 / 5 PKT

Charakter chemiczny nieznanych tlenków

Badano tlenki CuO, Al_2O_3 i SiO_2, oznaczone losowo X, Y, Z. Macierz pokazuje wyniki reakcji z HCl oraz NaOH; dla SiO_2 zastosowano stapianie z NaOH. Plus oznacza reakcję, minus jej brak w opisanych warunkach szkolnych.

	X	Y	Z
HCl	+	+	-
NaOH	-	+	+

09.41.1 (2 pkt) Zidentyfikuj tlenki i przypisz ich charakter chemiczny.

09.41.2 (2 pkt) Napisz reakcję X z HCl i Z ze stopionym NaOH.

09.41.3 (1 pkt) Dlaczego brak reakcji Z z wodą nie przeczy jego kwasowemu charakterowi?

ZADANIE 09.42 / 4 PKT

Osad, który znika w nadmiarze

Do roztworu $AlCl_3$ wkraplano NaOH. Schemat pokazuje stan po niewielkim dodatku oraz po dużym nadmiarze zasady. Przyjmij, że końcowy kompleks ma wzór $[Al(OH)_4]^-$.



09.42.1 (2 pkt) Zapisz jonowe równania obu etapów.

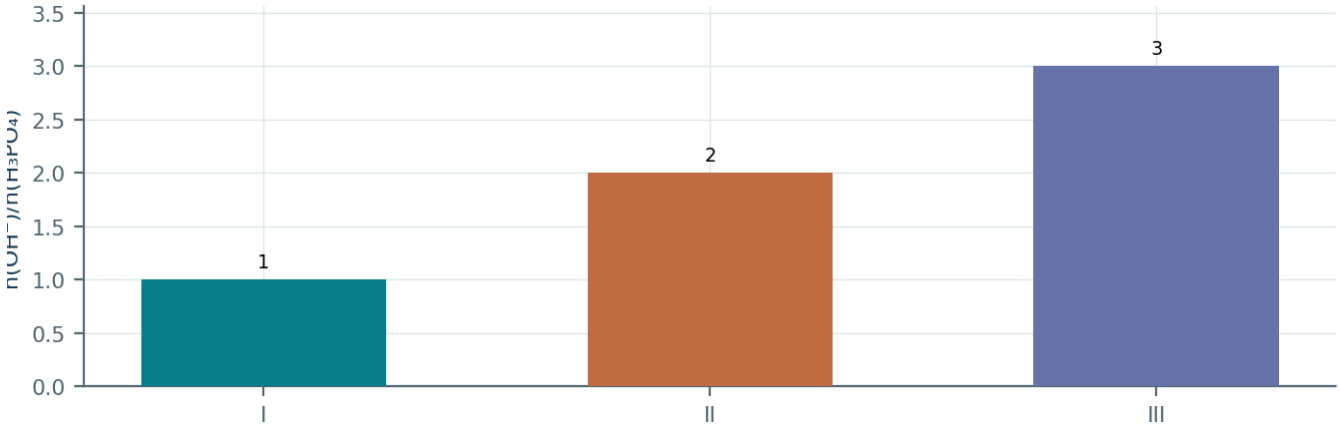
09.42.2 (1 pkt) Oblicz minimalne $n(OH^-)$ potrzebne do przekształcenia 0,020 mola Al^{3+} wyłącznie w kompleks końcowy.

09.42.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego samo pojawienie się białego osadu nie wystarcza do rozpoznania Al^{3+} w nieznanej próbce.

ZADANIE 09.43 / 4 PKT

Kolejne stopnie zobojętnienia

Trzy próbki zawierały po 0,100 mola H_3PO_4. Dodano odpowiednio 0,100;0,200;0,300 mola NaOH. Wykres podaje stosunek $n(OH^-)/n(kwasu)$. Na tym etapie rozpatruj przede wszystkim skład stechiometryczny soli.



09.43.1 (2 pkt) Napisz wzory głównych soli w I-III i nazwij sole z I i II.

09.43.2 (1 pkt) Zapisz równanie cząsteczkowe otrzymywania soli II.

09.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego wodorosól nie musi dawać kwaśnego roztworu. Podaj rolę HPO_4^{2-} wobec wody.

ZADANIE 09.44 / 4 PKT

Nazwa soli a woda krystalizacyjna

Błękitną próbkę soli $CuSO_4 \cdot xH_2O$ o masie 5,00 g ogrzano bez rozkładu anionu do 3,20 g białej soli bezwodnej. Po dodaniu wody wraca błękitne zabarwienie. Przyjmij $M(CuSO_4)=160$ g/mol.



09.44.1 (2 pkt) Oblicz x i podaj wzór hydratu.

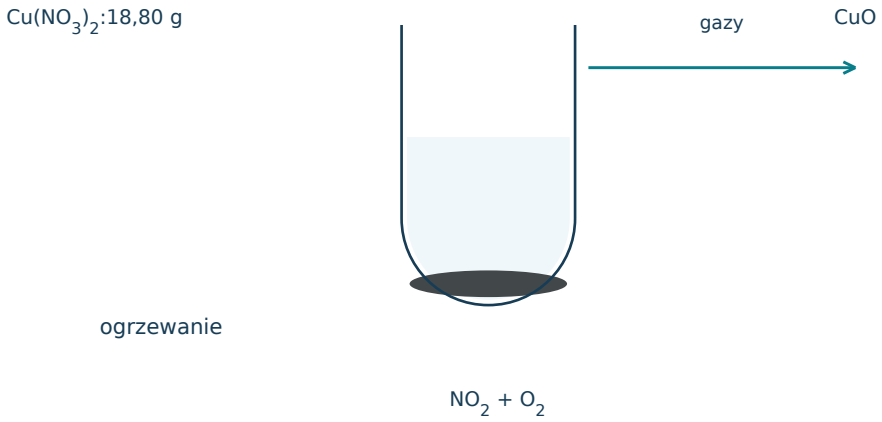
09.44.2 (1 pkt) Napisz równanie odwodnienia i nazwij bezwodną sól.

09.44.3 (1 pkt) Czy odtworzenie błękitnej barwy oznacza zmianę stopnia utlenienia Cu? Uzasadnij.

ZADANIE 09.45 / 4 PKT

Otrzymywanie tlenku z azotanu(V)

W probówce ogrzano 18,80 g bezwodnego $Cu(NO_3)_2$. Powstał czarny CuO oraz gazy NO_2 i O 2. Na schemacie zaznaczono, które produkty opuszczają probówkę. $M(Cu(NO_3)_2)=188$ g/mol. W obliczeniach pomiń dimeryzację NO_2.



09.45.1 (2 pkt) Zbilansuj równanie rozkładu.

09.45.2 (1 pkt) Oblicz masę CuO przy pełnym przereagowaniu i M(CuO)=80 g/mol.

09.45.3 (1 pkt) Oblicz stosunek molowy gazów oraz ich łączną objętość w warunkach normalnych.

ZADANIE 09.46 / 5 PKT

Dwa gazy po zakwaszeniu soli

Po dodaniu HCl do dwóch białych soli wydzieliły się bezbarwne gazy A i B. A odbarwia zakwaszony MnO_4^-, B nie odbarwia. Oba mogą zmętnić wodę wapienną przy ograniczonej ilości gazu. Sole wybrano z Na $2SO_3$ i Na $2CO_3$.



09.46.1 (2 pkt) Ustal gazy oraz odpowiadające im sole i uzasadnij rozróżnienie.

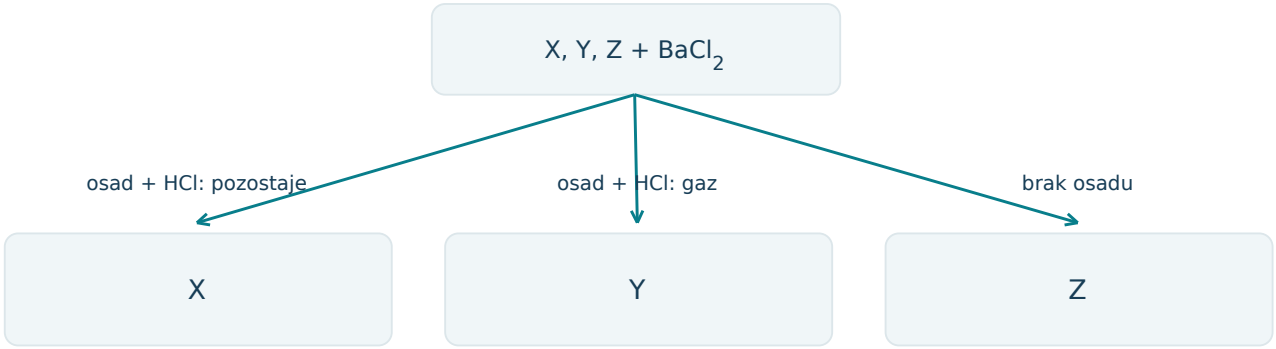
09.46.2 (2 pkt) Zapisz oba jonowe równania wydzielania gazu.

09.46.3 (1 pkt) Czy samo zmętnienie wody wapiennej byłoby jednoznacznym dowodem CO_2?

ZADANIE 09.47 / 5 PKT

Drzewo identyfikacji anionów

Roztwory X, Y, Z zawierają odpowiednio jeden z anionów Cl^-, SO_4^{2-}, CO_3^{2-}. Po dodaniu $BaCl_2$ do X i Y powstały białe osady. Osad X nie zniknął po HCl, a Y rozpuścił się z wydzieleniem gazu. Z nie dał osadu.



09.47.1 (2 pkt) Przypisz aniony do X, Y, Z.

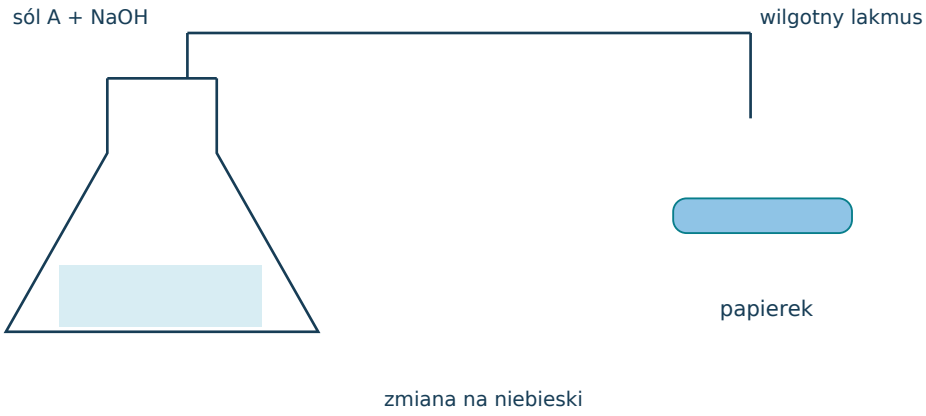
09.47.2 (2 pkt) Napisz jonową reakcję powstawania osadu X i rozpuszczania osadu Y.

09.47.3 (1 pkt) Po co przeprowadza się drugą próbę z HCl zamiast poprzestać na kolorze osadu?

ZADANIE 09.48 / 4 PKT

Identyfikacja soli amonowej

Biała sól A ma M=53,5 g/mol i po ogrzaniu z NaOH uwalnia gaz zmieniający wilgotny czerwony lakmus na niebieski. W oddzielnej próbie $AgNO_3$ strąca z roztworu A biały AgCl. Badano 0,535 g soli.



09.48.1 (2 pkt) Ustal wzór A i napisz równanie uwalniania gazu.

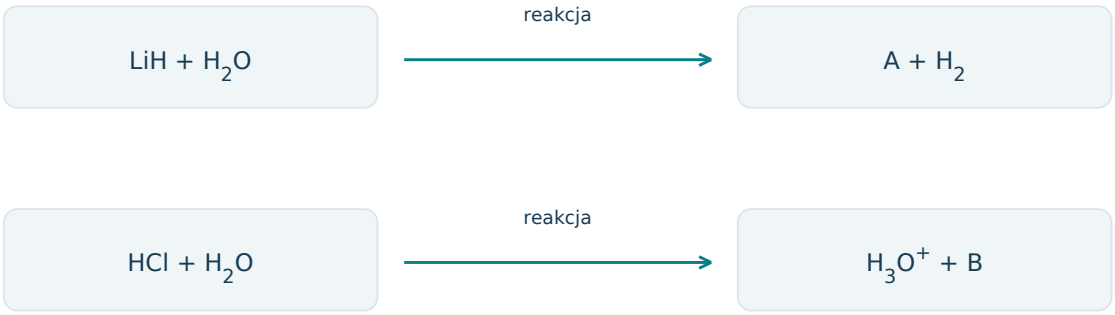
09.48.2 (1 pkt) Oblicz teoretyczne n gazu i jego objętość po przeliczeniu na warunki normalne.

09.48.3 (1 pkt) Dlaczego zbieranie NH_3 nad wodą może zaniżyć ilość zebranego gazu?

ZADANIE 09.49 / 4 PKT

Dwa odmienne wodorki

Porównano reakcje LiH i HCl z wodą. W pierwszej wydziela się H_2 i powstaje zasadowy roztwór, w drugiej powstaje roztwór kwaśny. Schemat podaje substraty, ale nie produkty rozpuszczone w wodzie.



09.49.1 (2 pkt) Ustal A i B oraz zapisz oba równania.

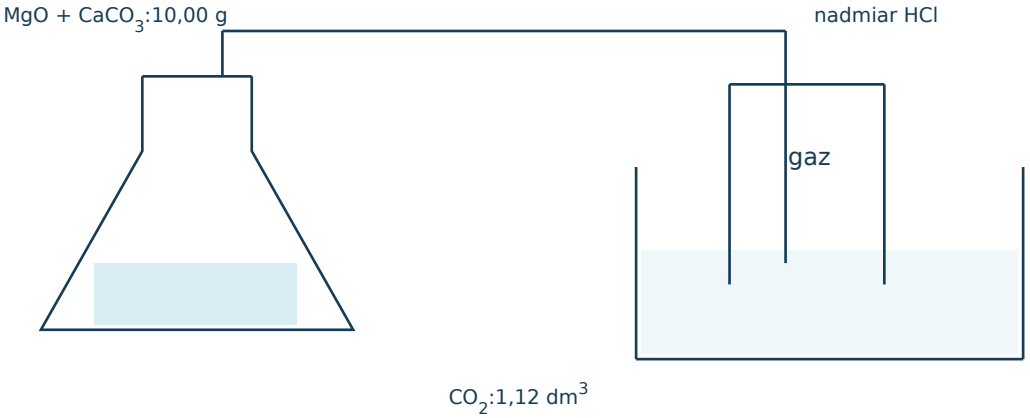
09.49.2 (1 pkt) Porównaj stopnie utlenienia H w LiH, HCl i H_2.

09.49.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego przypisanie wszystkim wodorkom jednakowego charakteru jest błędne.

ZADANIE 09.50 / 5 PKT

Jedna próbka, dwie klasy związków

Mieszanina MgO i $CaCO_3$ ma masę 10,00 g. Z nadmiarem HCl wydzieliła 1,12 dm^3 CO_2 w warunkach normalnych. MgO również się rozpuścił, lecz bez tworzenia gazu. Rysunek pokazuje końcowy roztwór i odebrany gaz.



09.50.1 (2 pkt) Oblicz masy obu składników.

09.50.2 (2 pkt) Zapisz oba równania reakcji z HCl.

09.50.3 (1 pkt) Oblicz minimalną liczbę moli HCl potrzebną do całej próbki, M(MgO)=40 g/mol.

10

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Reakcje utleniania i redukcji

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 69 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 113 pkt

stopnie utlenienia; półreakcje; bilans masy i ładunku; stechiometria redoks

Pazdro: Część 2, rozdział 2: stopnie utlenienia i redoks

Podstawa programowa: VIII.1-6; X.6

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 113

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

10.01 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia Mn w $KMnO_4$.

10.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Utleniacz przyjmuje elektrony. B: Utleniacz sam ulega utlenianiu.

10.03 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia O w H_2O_2.

10.04 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia H w NaH.

10.05 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia N w NH_4^+.

10.06 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia N w NO_3^-.

10.07 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia Fe w Fe_3O_4.

10.08 / 1 pkt

W reakcji $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ wskaż utleniacz i reduktor.

10.09 / 1 pkt

Wyjaśnij różnicę między utleniaczem a procesem utleniania.

10.10 / 2 pkt

Napisz półreakcje dla $2Fe^{2+} + Cl_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2Cl^-$.

10.11 / 1 pkt

Czy $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ jest redoksem? Uzasadnij.

10.12 / 1 pkt

Dlaczego H_2O_2 może być utleniaczem i reduktorem? Odwołaj się do stopnia utlenienia O.

10.13 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: MnO_4^- z Fe^{2+} w środowisku kwasowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.14 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: $Cr_2O_7^{2-}$ z Fe^{2+} w środowisku kwasowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.15 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: MnO_4^- z SO_3^{2-} do MnO_2 w środowisku obojętnym lub słabo zasadowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.16 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: MnO_4^- z H_2O_2 w środowisku kwasowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.17 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: Cl_2 z I^-. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.18 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: H_2O_2 z I^- w środowisku kwasowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.19 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: Cu ze stężonym HNO_3 do NO_2. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.20 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: Cu z rozcieńczonym HNO_3 do NO. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.21 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: MnO_2 z HCl do $MnCl_2$ i Cl_2. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.22 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: Fe_2O_3 z CO do Fe i CO_2. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.23 / 2 pkt

Zbilansuj dysproporcjonowanie Cl_2 z zimnym rozcieńczonym NaOH. Produkty: NaCl, NaClO i H_2O. Wskaż oba końcowe stopnie utlenienia chloru.

10.24 / 2 pkt

Zbilansuj rozkład H_2O_2 i wykaż, że to dysproporcjonowanie.

10.25 / 2 pkt

Zbilansuj synproporcjonowanie Fe i Fe^{3+} do Fe^{2+}. Wskaż reduktor.

10.26 / 2 pkt

Ile moli Fe^{2+} utleni 0,020 mola MnO_4^- w kwasie?

10.27 / 2 pkt

Do miareczkowania Fe^{2+} w kwasie zużyto 20,0 cm^3 $KMnO_4$ 0,0200 mol/dm^3. Oblicz masę Fe w próbce.

10.28 / 2 pkt

Ile cm^3 $KMnO_4$ 0,0200 mol/dm^3 potrzeba do utlenienia 0,0100 mola H_2O_2 w kwasie?

10.29 / 2 pkt

0,010 mola $Cr_2O_7^{2-}$ utlenia Fe^{2+} w kwasie. Oblicz ilość elektronów i Fe^{2+} w molach.

10.30 / 1 pkt

Jakie produkty redukcji MnO_4^- są typowe w środowisku kwasowym, obojętnym i silnie zasadowym?

10.31 / 2 pkt

Po dodaniu reduktora fioletowy roztwór MnO_4^- stał się zielony bez osadu. Podaj prawdopodobny produkt i środowisko.

10.32 / 2 pkt

Uczeń zbilansował atomy w $MnO_4^- + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+} + H_2O$, ale nie sprawdził ładunku. Jaką sumę ładunków musi dawać poprawny zapis 1:5:8 po lewej i 1:5:4 po prawej?

10.33 / 1 pkt

Oblicz formalny stopień utlenienia C w CH_4, CH_3OH i CO_2.

10.34 / 2 pkt

Porównaj stopnie utlenienia karbonylowego C w CH_3CHO i karboksylowego C w CH_3COOH. Określ rodzaj przemiany.

10.35 / 2 pkt

Potencjały standardowe: Cu^{2+}/Cu +0,34 V; Ag^+/Ag +0,80 V. Czy Cu utleni się pod działaniem Ag^+? Podaj równanie.

10.36 / 1 pkt

Dane: Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 V; I_2/I^- +0,54 V. Który jon redukuje Fe^{3+}: I^- czy Fe^{2+}? Wskaż reakcję z jodkiem.

10.37 / 2 pkt

W 0,10 mola Fe_3O_4 znajdują się Fe(II) i Fe(III) w stosunku 1:2. Ile moli elektronów potrzeba do redukcji całego Fe do metalu?

10.38 / 2 pkt

Do 25,0 cm^3 Fe^{2+} zużyto 15,0 cm^3 0,0200 mol/dm^3 MnO_4^- w kwasie. Oblicz $c(Fe^{2+})$ i wyjaśnij, dlaczego barwa titranta może wskazywać koniec miareczkowania.

10.39 / 2 pkt

Czy zastąpienie H_2SO_4 przez HCl zawsze jest obojętne dla miareczkowania silnym utleniaczem? Wyjaśnij, odwołując się do chlorków.

10.40 / 4 pkt

Próbka 0,500 g zawiera Fe^{2+} i obojętną domieszkę. W kwasie zużyła 25,0 cm^3 $KMnO_4$ 0,0200 mol/dm^3. a) Zapisz obie półreakcje. b) Zapisz równanie jonowe sumaryczne. c) Oblicz masę Fe. d) Oblicz procent masowy Fe i wskaż przyczynę zbyt wysokiego wyniku przy obecności innego reduktora.

Część B / Problemy maturalne

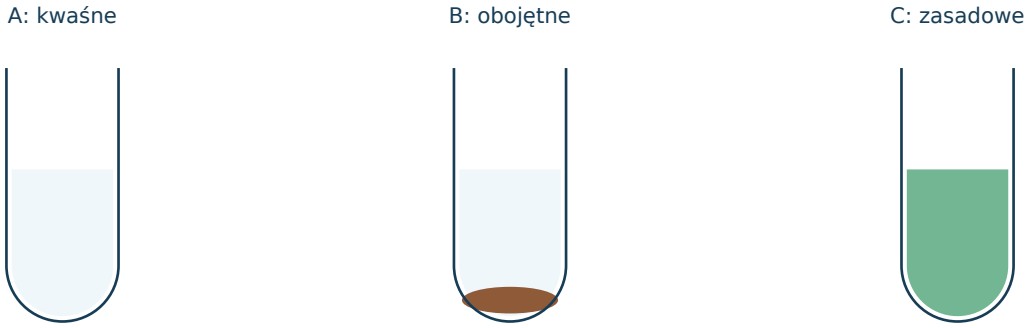
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 10.41 / 4 PKT

Środowisko wybiera produkt redukcji

Do trzech porcji MnO_4^- dodano reduktor. A było zakwaszone, B obojętne, C silnie zasadowe. Rysunek pokazuje wynik: prawie bezbarwny roztwór, brunatny osad i zielony roztwór. W C powstał MnO_4^{2-}.



10.41.1 (2 pkt) Podaj produkty Mn w A-C i liczby elektronów przyjętych przez jeden atom Mn.

10.41.2 (1 pkt) Zapisz półreakcję redukcji MnO_4^- w A.

10.41.3 (1 pkt) Dlaczego ta sama ilość MnO_4^- nie zawsze utleni tę samą ilość Fe^{2+}?

ZADANIE 10.42 / 5 PKT

Dichromian w oznaczeniu Fe(II)

Próbka 0,500 g zawiera Fe^{2+} i obojętną domieszkę. W kwasie zużyła 20,0 cm^3 $K_2Cr_2O_7$ 0,0200 mol/dm^3. Schemat pokazuje przejście barwy dichromianu(VI) do roztworu Cr(III); pomiń inne reduktory.



10.42.1 (2 pkt) Zbilansuj jonowe równanie reakcji z Fe^{2+}.

10.42.2 (2 pkt) Oblicz masę Fe i jego procent w próbce.

10.42.3 (1 pkt) Czy obecność dodatkowego reduktora podwyższy czy obniży wynik przypisany Fe?

ZADANIE 10.43 / 5 PKT

Dwuetapowe oznaczenie nadtlenku wodoru

1,00 g roztworu H_2O_2 rozcieńczono do 100,0 cm^3. Z 20,0 cm^3 w kwasie i nadmiarze I^- wydzielono I 2, zużywając do niego 4,00 cm^3 $S_2O_3^{2-}$ 0,100 mol/dm^3. Informacja: $I 2+2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$.



10.43.1 (1 pkt) Napisz równanie utleniania I^- przez H_2O_2 w kwasie.

10.43.2 (2 pkt) Oblicz n(H_2O_2) w odmierzonej porcji i w całej próbce.

10.43.3 (2 pkt) Oblicz procent masowy H_2O_2 w pierwotnym roztworze.

ZADANIE 10.44 / 4 PKT

Miedź z kwasem utleniającym

Dwie próbki Cu po 1,92 g reagowały z nadmiarem HNO_3. W próbie A rozcieńczony kwas dawał bezbarwny NO, który brunatniał w powietrzu. W B stężony kwas dawał od razu brunatny NO_2. To projekty doświadczeń do analizy na papierze.



10.44.1 (2 pkt) Zapisz oba równania cząsteczkowe.

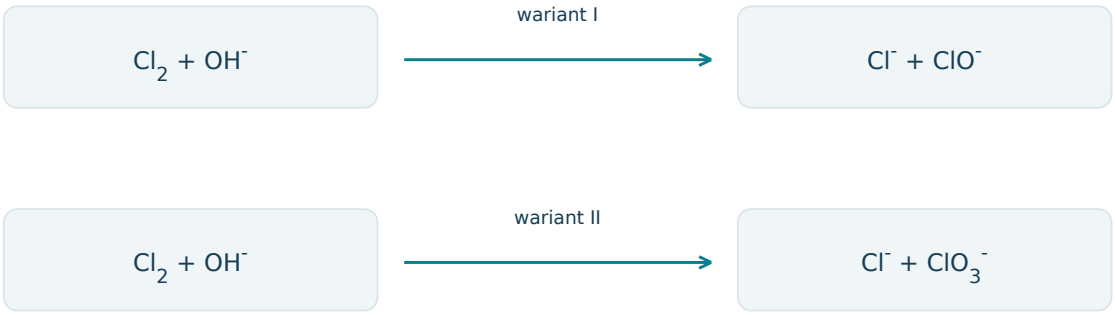
10.44.2 (1 pkt) Oblicz n gazu w każdej próbie przed utlenieniem NO przez powietrze.

10.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij brunatnienie gazu A równaniem i stopniami utlenienia N.

ZADANIE 10.45 / 4 PKT

Dysproporcjonowanie a warunki

Chlor w zasadzie może dawać Cl^- i ClO^- albo Cl^- i ClO_3^-. Schemat pokazuje różne produkty w dwóch zestawach warunków. W obu przypadkach część atomów chloru ulega redukcji, a część utlenieniu.



10.45.1 (2 pkt) Zbilansuj jonowe równania obu wariantów.

10.45.2 (1 pkt) Wskaż stopnie utlenienia chloru w trzech produktach.

10.45.3 (1 pkt) Oblicz, jaka część atomów Cl ulega utlenieniu w wariancie II.

ZADANIE 10.46 / 4 PKT

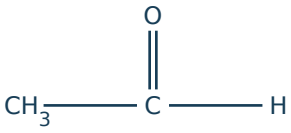
Formalny bilans utleniania alkoholu

W ciągu przemian zaznaczono ten sam atom C grupy funkcyjnej: etanol→etanal→kwas octowy. Formalny stopień utlenienia oblicz, przyjmując C-H jako -1 dla C, pojedyncze C-O jako +1 i C=O jako +2.

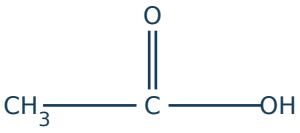
I



II



III



10.46.1 (2 pkt) Podaj stopnie utlenienia zaznaczonego C w I-III.

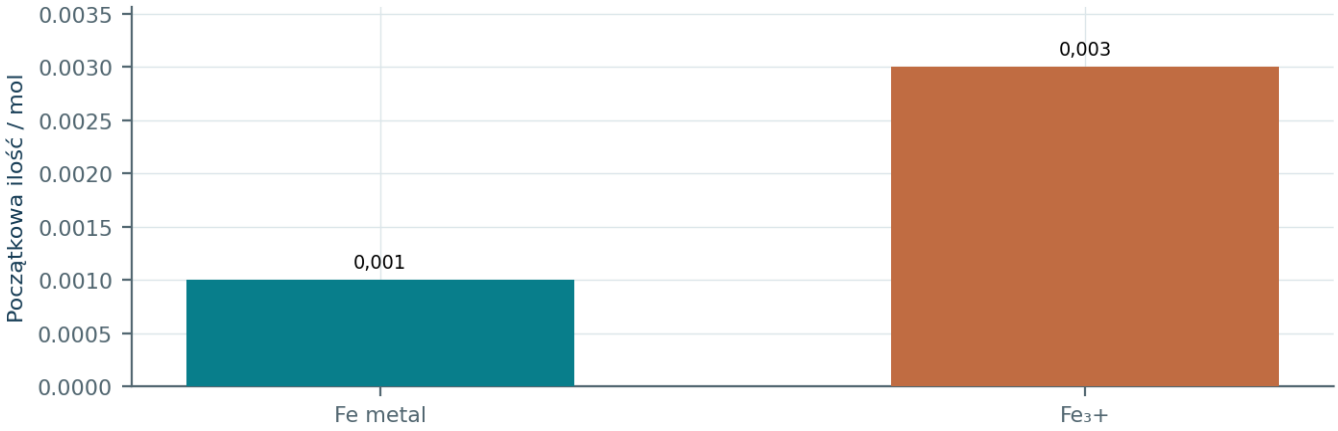
10.46.2 (1 pkt) Ile moli elektronów formalnie odda 0,100 mola etanolu utlenionego do kwasu?

10.46.3 (1 pkt) Napisz półreakcję utleniania etanolu do kwasu w środowisku kwasowym.

ZADANIE 10.47 / 4 PKT

Synproporcjonowanie Fe

Do 100,0 cm^3 roztworu zawierającego 0,00300 mola Fe^{3+} wprowadzono 0,0560 g Fe. Metal rozpuścił się całkowicie, tworząc wyłącznie Fe^{2+}. Pomiń reakcję z wodą, kwasem i tlenem.



10.47.1 (2 pkt) Zapisz równanie jonowe oraz wskaż utleniacz i reduktor.

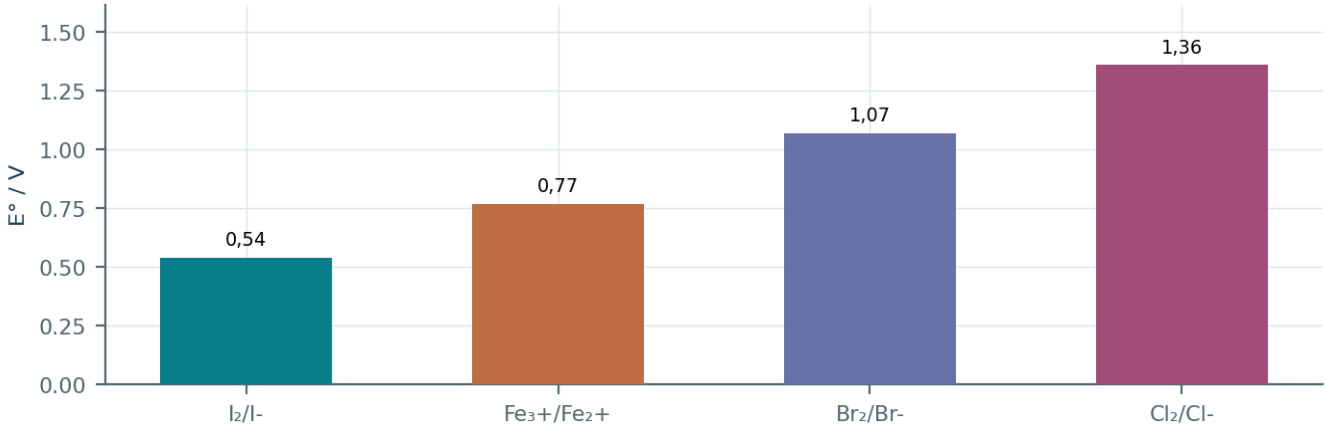
10.47.2 (1 pkt) Oblicz końcowe ilości Fe^{2+} i Fe^{3+}.

10.47.3 (1 pkt) Oblicz końcowe stężenia obu jonów przy stałej objętości.

ZADANIE 10.48 / 4 PKT

Który utleniacz zadziała?

Wykres przedstawia potencjały standardowe redukcji. Przyjmij standardowe warunki i brak reakcji ubocznych. W dwóch probówkach zmieszano Fe^{3+} odpowiednio z I^- oraz Br^-.



10.48.1 (2 pkt) Rozstrzygnij, w której probówce Fe^{3+} utleni halogenek, i uzasadnij potencjałami.

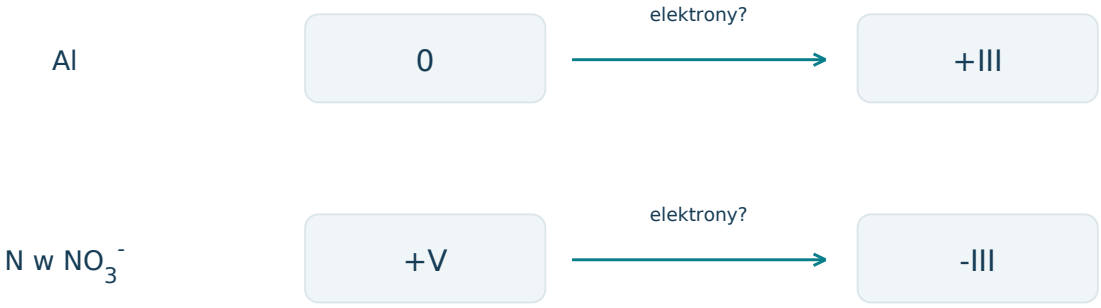
10.48.2 (1 pkt) Napisz zachodzące równanie jonowe.

10.48.3 (1 pkt) Czy chlor może utlenić Fe^{2+}? Podaj znak E° odpowiedniej reakcji.

ZADANIE 10.49 / 5 PKT

Osiem elektronów na atom azotu

W silnej zasadzie Al redukuje NO_3^- do NH_3 i przechodzi w $[Al(OH)_4]^-$. Schemat podaje zmiany formalnych stopni utlenienia, ale współczynniki trzeba ustalić. To zastosowanie bilansu elektronowo-jonowego do podanej informacji.



10.49.1 (2 pkt) Wyznacz liczby elektronów oraz najmniejszy stosunek n(Al): $n(NO_3^-)$.

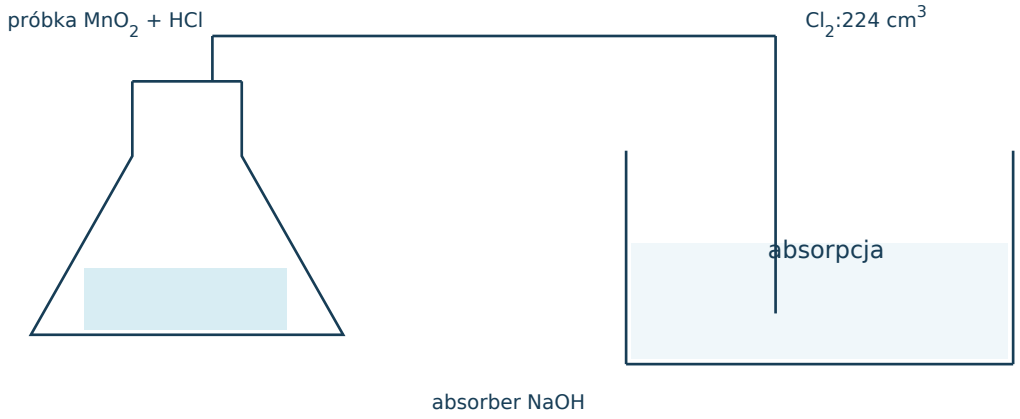
10.49.2 (2 pkt) Zbilansuj $Al+NO_3^-+OH^-+H_2O \rightarrow [Al(OH)_4]^-+NH_3$.

10.49.3 (1 pkt) Podaj sposób potwierdzenia zasadowego charakteru powstającego gazu.

ZADANIE 10.50 / 5 PKT

Czystość tlenku manganu

Próbka MnO_2 z obojętną domieszką, masa 1,00 g, reagowała z nadmiarem HCl. Powstało 224 cm^3 Cl_2 w warunkach normalnych. Gaz pochłonięto później w zasadzie według $Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$.



10.50.1 (2 pkt) Napisz reakcję wydzielania Cl_2 i wskaż utleniacz.

10.50.2 (2 pkt) Oblicz czystość próbki, $M(MnO_2)=87$ g/mol.

10.50.3 (1 pkt) Oblicz minimalne n(NaOH) potrzebne do absorpcji gazu.

11

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Ogniwa galwaniczne, potencjały i korozja

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 65 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 106 pkt

elektrody; SEM; kierunek przepływu; korozja i ochrona; analiza nowych informacji

Pazdro: Część 2, rozdział 2: ogniwa, szereg napięciowy, korozja

Podstawa programowa: IX.1-5; VIII.6

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 106

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

11.01 / 1 pkt

Zdefiniuj anodę i katodę, odwołując się do reakcji elektrodowych.

11.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: W pracującym ogniwie galwanicznym elektrony w przewodzie płyną od anody do katody. B: W kluczu elektrolitycznym ładunek przenoszą elektrony.

11.03 / 2 pkt

Napisz reakcje elektrodowe w ogniwie Zn/Zn^{2+} i Cu^{2+}/Cu.

11.04 / 1 pkt

W którą stronę płyną elektrony w przewodzie zewnętrznym ogniwa Daniella?

11.05 / 1 pkt

Dlaczego potrzebny jest klucz elektrolityczny?

11.06 / 1 pkt

Czy elektrony przepływają przez klucz elektrolityczny tak jak przez przewód metalowy?

11.07 / 2 pkt

Zapisz schemat ogniwa, w którym Zn utlenia się, a Cu^{2+} redukuje. Oznacz bieguny.

11.08 / 1 pkt

Co dzieje się z masą elektrod Zn i Cu podczas pracy idealnego ogniwa Daniella?

11.09 / 1 pkt

W którą stronę migrują aniony klucza w ogniwie Daniella? Uzasadnij.

11.10 / 1 pkt

Jak zapisuje się SEM standardową ogniwa przy znanych potencjałach redukcyjnych?

11.11 / 2 pkt

Dla półogniw Zn^{2+}/Zn: -0.76 V i Cu^{2+}/Cu: +0.34 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.12 / 2 pkt

Dla półogniw Fe^{2+}/Fe: -0.44 V i Ag^{+}/Ag: +0.80 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.13 / 2 pkt

Dla półogniw Mg^{2+}/Mg: -2.37 V i Cu^{2+}/Cu: +0.34 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.14 / 2 pkt

Dla półogniw Zn^{2+}/Zn: -0.76 V i Ag^{+}/Ag: +0.80 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.15 / 2 pkt

Dla półogniw Fe^{2+}/Fe: -0.44 V i Cu^{2+}/Cu: +0.34 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.16 / 2 pkt

Dla półogniw Mg^{2+}/Mg: -2.37 V i Zn^{2+}/Zn: -0.76 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.17 / 2 pkt

Metal M ma $E°(M^{2+}/M)$=-0,20 V, a Cu^{2+}/Cu ma +0,34 V. Czy M wyprze miedź z roztworu $CuSO_4$? Uzasadnij.

11.18 / 2 pkt

Dane: Ag^{+}/Ag +0,80 V i Zn^{2+}/Zn -0,76 V. Czy Ag rozpuści się w $ZnSO_4$ z wydzieleniem Zn w warunkach standardowych?

11.19 / 2 pkt

Ogniwo składa się z półogniw $Pt/Fe^{2+},Fe^{3+}$ (+0,77 V) i Cu/Cu^{2+} (+0,34 V). Podaj reakcję sumaryczną i SEM.

11.20 / 1 pkt

Dlaczego w półogniwie Fe^{3+}/Fe^{2+} stosuje się elektrodę platynową?

11.21 / 2 pkt

Narysuj schemat ogniwa Zn/Zn^{2+} // $H^{+}/H_2/Pt$. Podaj proces katodowy.

11.22 / 1 pkt

Jak zmieni się SEM, jeśli odwrócisz kierunek zapisu reakcji całego ogniwa?

11.23 / 1 pkt

Czy podwojenie współczynników równania półreakcji podwaja potencjał standardowy?

11.24 / 2 pkt

Podczas pracy ogniwa ubyło 0,65 g Zn. Ile gramów Cu osadzi się na katodzie? M(Zn)=65, M(Cu)=64 g/mol.

11.25 / 2 pkt

W ogniwie Cu/Ag ubyło 0,64 g Cu. Oblicz przyrost masy Ag, M(Cu)=64, M(Ag)=108 g/mol.

11.26 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego kontakt żelaza z miedzią w wilgotnym środowisku przyspiesza korozję żelaza.

11.27 / 1 pkt

Dlaczego ocynkowanie chroni stal także przy niewielkim zarysowaniu powłoki?

11.28 / 1 pkt

Dlaczego uszkodzona powłoka cynowa może nasilić korozję żelaza?

11.29 / 2 pkt

Napisz anodową reakcję korozji Fe i katodową redukcję tlenu w wodzie obojętnej.

11.30 / 2 pkt

Zaplanuj porównanie korozji gwoździa w wodzie i roztworze NaCl. Podaj warunki stałe i oczekiwany wynik.

11.31 / 1 pkt

Wyjaśnij, jak malowanie chroni stal przed korozją.

11.32 / 1 pkt

Dane E°: Mg -2,37 V, Fe -0,44 V, Cu +0,34 V. Wybierz metal na anodę ochronną stalowego zbiornika.

11.33 / 2 pkt

Z informacji źródłowej: $E=E°+(0{,}0592/2)\log[M^{2+}]$ w 25°C. O ile zmieni się potencjał M^{2+}/M po stukrotnym wzroście stężenia?

11.34 / 2 pkt

Dwa półogniwa Cu^{2+}/Cu mają stężenia 1,0 i 0,010 mol/dm^3. Korzystając z $E=E°+0{,}0296\log[Cu^{2+}]$, ustal katodę i SEM.

11.35 / 2 pkt

Źródło opisuje ogniwo paliwowe reakcjami $2H_2 \rightarrow 4H^+ + 4e^-$ oraz $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$. Zapisz reakcję sumaryczną i wskaż paliwo.

11.36 / 1 pkt

Czym różni się akumulator od ogniwa pierwotnego pod względem użytkowania?

11.37 / 2 pkt

Informacja: przy ładowaniu akumulatora zewnętrzne źródło wymusza reakcję odwrotną do rozładowania. Co dzieje się z energią i kierunkiem przemian chemicznych?

11.38 / 1 pkt

Dlaczego woltomierz o dużym oporze wewnętrznym jest odpowiedni do pomiaru SEM?

11.39 / 2 pkt

Z danych wynika, że cynk reaguje z HCl, a miedź nie. Wyjaśnij różnicę potencjałami: Zn -0,76 V, H^+/H_2 0,00 V, Cu +0,34 V.

11.40 / 4 pkt

Ogniwo Zn/Cu pracuje w warunkach standardowych: $E°(Zn^{2+}/Zn)=-0,76$ V, $E°(Cu^{2+}/Cu)=+0,34$ V. a) Narysuj schemat ogniwa z biegunami i przepływem elektronów. b) Zapisz półreakcje. c) Oblicz SEM. d) Po ubytku 1,30 g Zn oblicz przyrost masy Cu; M(Zn)=65, M(Cu)=64 g/mol.

Część B / Problemy maturalne

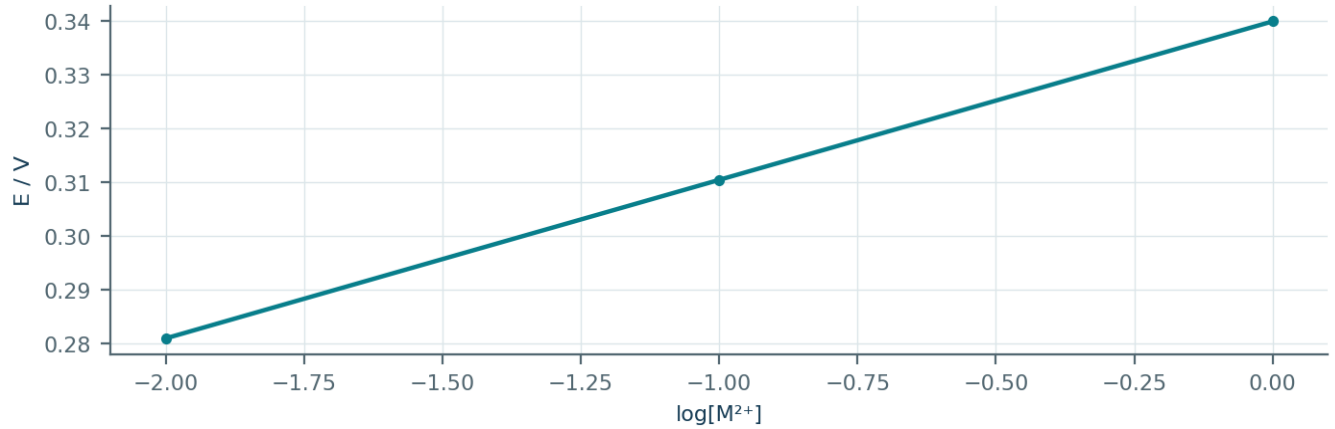
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 11.41 / 5 PKT

Ogniwo, wykres Nernsta i hydrat

Anodą jest Zn w 1,00 mol/dm^3 Zn^{2+}, E°=-0,760 V. SEM ogniwa wynosi 1,0705 V. Wykres opisuje katodę M^{2+}/M: $E=E°+0{,}0295 \log[M^{2+}]$. Roztwór katodowy 500 cm^3 sporządzono z 12,50 g $MSO_4 \cdot xH_2O$. Porównaj E°: Cu_0,340 V, Ni-0,250 V.



11.41.1 (2 pkt) Ustal M i potencjał katody.

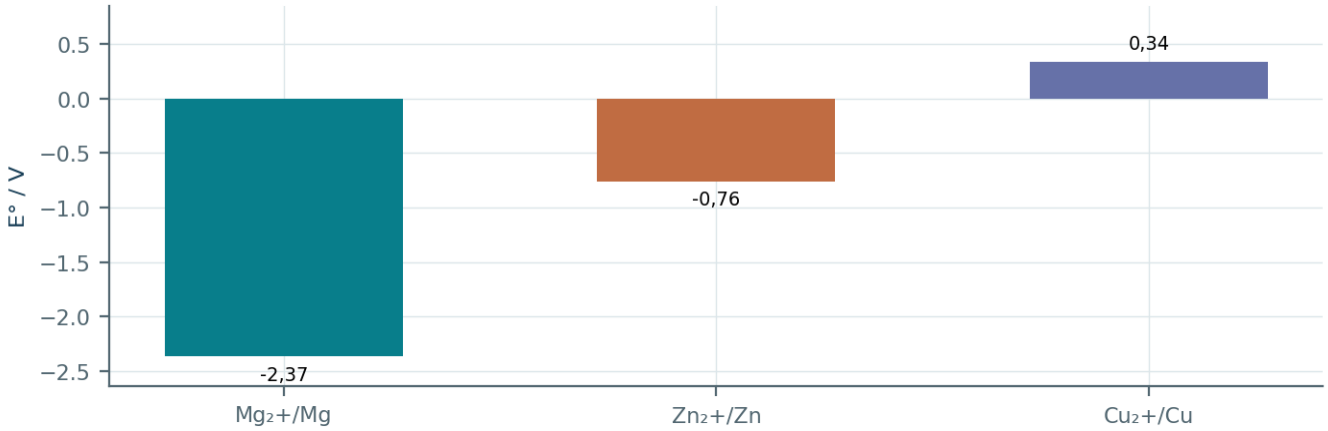
11.41.2 (1 pkt) Z równania odczytaj lub oblicz stężenie jonów w katodzie.

11.41.3 (2 pkt) Ustal wzór hydratu, $M(CuSO_4)=160$ g/mol.

ZADANIE 11.42 / 4 PKT

Wybór elektrod

Wykres pokazuje E° trzech półogniw Mg^{2+}/Mg, Zn^{2+}/Zn, Cu^{2+}/Cu. Dostępne są wszystkie trzy metale i ich roztwory o aktywnościach przyjętych jako standardowe. Zbuduj ogniwo o największej dodatniej SEM.



11.42.1 (2 pkt) Wybierz anodę i katodę oraz oblicz SEM.

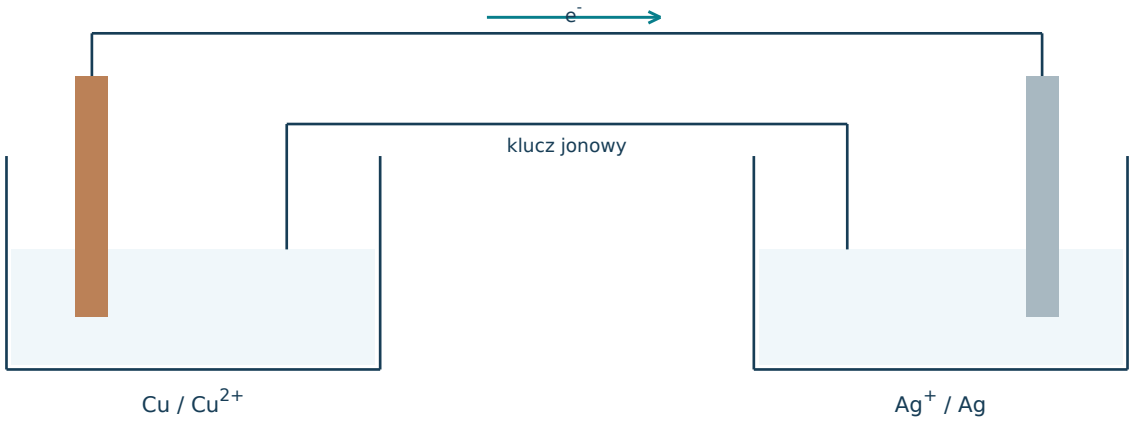
11.42.2 (1 pkt) Napisz obie półreakcje i reakcję sumaryczną.

11.42.3 (1 pkt) Określ kierunek elektronów i rolę klucza elektrolitycznego.

ZADANIE 11.43 / 4 PKT

Zmiana mas elektrod i ładunek

Ogniwo Cu/Ag pracowało 300 s. Masa Cu zmalała o 0,0640 g, a masa Ag wzrosła o 0,216 g. Schemat pokazuje połączenie półogniw. Podano Q=n(e^-)F oraz F=96500 C/mol; pomiń inne procesy elektrodowe.



11.43.1 (2 pkt) Sprawdź zgodność zmian mas z reakcją sumaryczną.

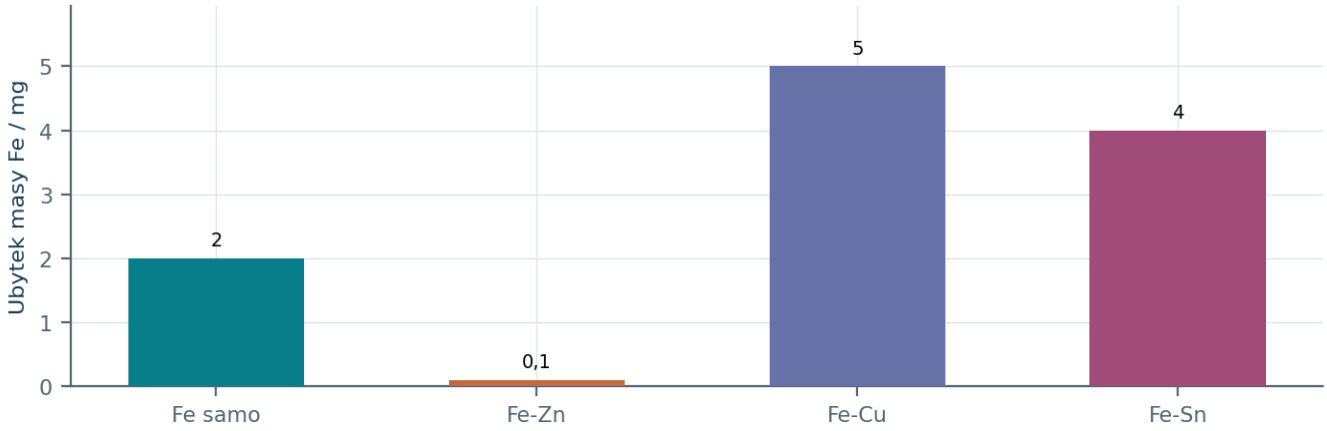
11.43.2 (1 pkt) Oblicz n elektronów i przepływający ładunek.

11.43.3 (1 pkt) Oblicz średnie natężenie I=Q/t i wskaż anodę.

ZADANIE 11.44 / 4 PKT

Ochrona stali a kontakt z innym metalem

Identyczne gwoździe Fe umieszczono w roztworze NaCl, z takim samym dostępem tlenu. Niektóre dotykały blaszki innego metalu. Wykres pokazuje ubytek masy Fe w tym samym czasie i przy porównywalnych powierzchniach kontaktu.



11.44.1 (2 pkt) Wskaż układ chroniący Fe i nazwij zasadę działania.

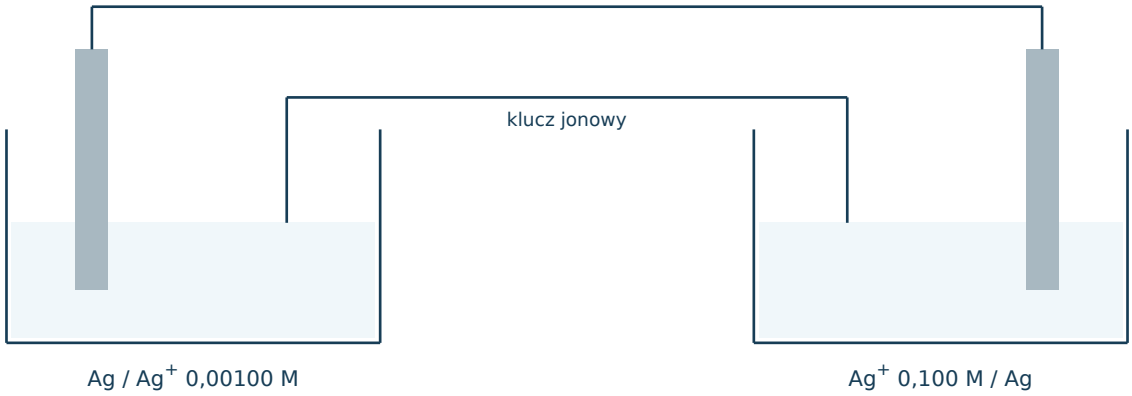
11.44.2 (1 pkt) Wyjaśnij zwiększenie ubytku Fe w kontakcie z Cu.

11.44.3 (1 pkt) Dlaczego nienaruszona powłoka Sn może chronić, mimo niekorzystnego wyniku układu Fe-Sn po uszkodzeniu?

ZADANIE 11.45 / 4 PKT

Ogniwo stężeniowe srebra

Dwie elektrody Ag zanurzono w $AgNO_3$: po lewej 0,00100 mol/dm^3, po prawej 0,100 mol/dm^3. W 25°C $E=0{,}800+0{,}059 \log[Ag^+]$ V. Stężenia traktuj jako aktywności w przyjętym modelu.



11.45.1 (2 pkt) Oblicz potencjały i SEM ogniwa.

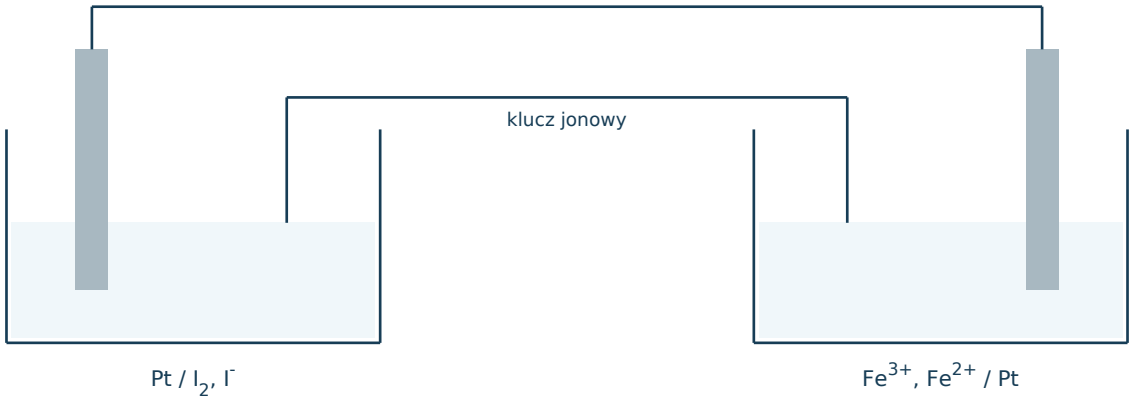
11.45.2 (1 pkt) Wskaż anodę, kierunek elektronów i zmianę masy lewej elektrody.

11.45.3 (1 pkt) Wyjaśnij, do jakiej zmiany różnicy stężeń prowadzi praca ogniwa.

ZADANIE 11.46 / 4 PKT

Półogniwa bez elektrod metalicznych reagentów

Ogniwo zbudowano z obojętnych elektrod Pt. Po lewej I 2/I^- o E°=0,540 V, po prawej Fe^{3+}/Fe^{2+} o E°=0,770 V. Reagenty są w warunkach standardowych.



11.46.1 (2 pkt) Napisz reakcję sumaryczną i oblicz SEM.

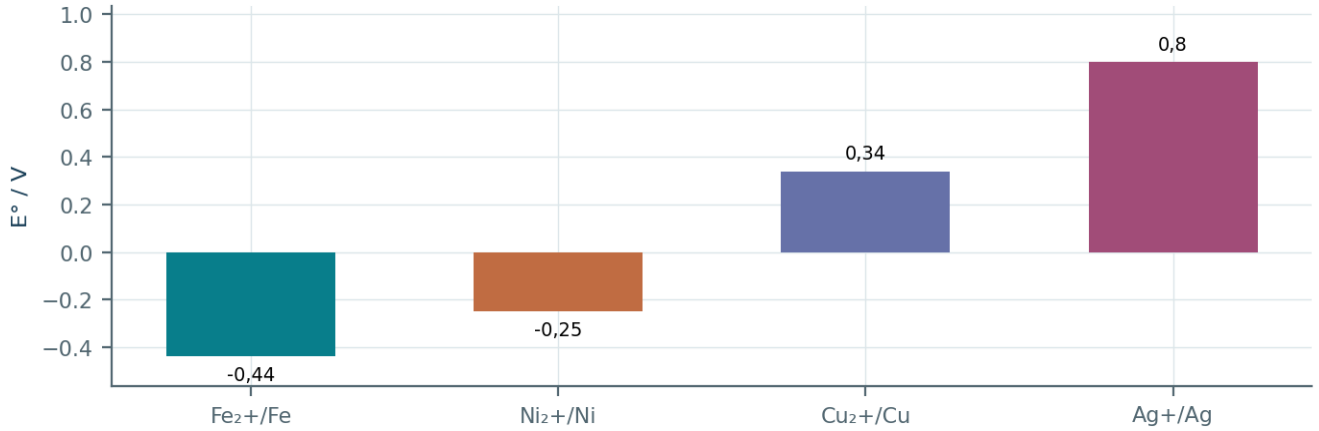
11.46.2 (1 pkt) Zapisz schemat ogniwa z biegunami i wyjaśnij rolę Pt.

11.46.3 (1 pkt) Ile moli Fe^{3+} zużyje się, jeżeli przy anodzie powstanie 0,00500 mola I 2?

ZADANIE 11.47 / 4 PKT

Nieznany metal w ogniwie

Anoda Zn^{2+}/Zn ma E°=-0,760 V. Katoda jest M^{2+}/M, a SEM standardowa wynosi 0,320 V. Na wykresie podano możliwe potencjały M. Podczas pracy do katody dotarło 0,0400 mola elektronów.



11.47.1 (2 pkt) Ustal metal M, wykorzystując SEM, a nie położenie nazwy na wykresie.

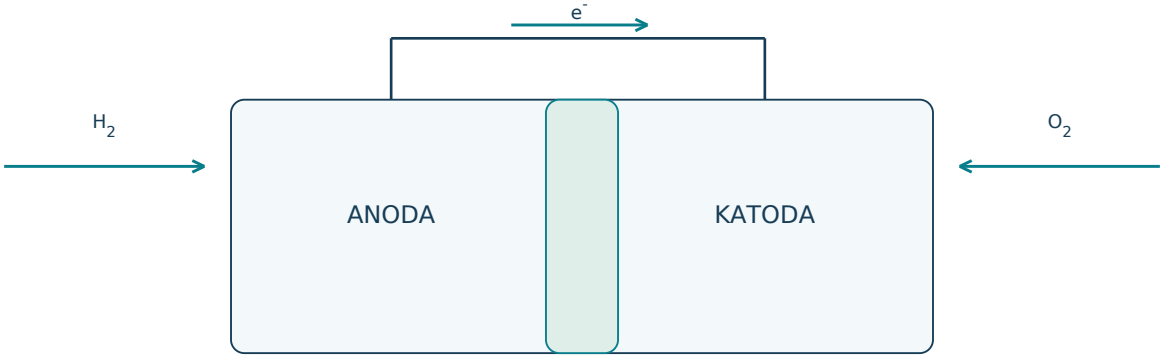
11.47.2 (1 pkt) Oblicz masę osadzonego metalu.

11.47.3 (1 pkt) Dlaczego nie wolno pomnożyć E° przez dwa podczas równania liczby elektronów?

ZADANIE 11.48 / 4 PKT

Ogniwo paliwowe w środowisku zasadowym

Podano półreakcje: $H_2+2OH^- \rightarrow 2H_2O+2e^-$ oraz $O\ 2+2H_2O+4e^- \rightarrow 4OH^-$. Ogniwo zużyło 8,96 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Energia elektryczna stanowi 50% wartości energii spalania H_2, przyjętej jako 286 kJ/mol.



11.48.1 (2 pkt) Zapisz reakcję sumaryczną i wskaż gaz dopływający do anody.

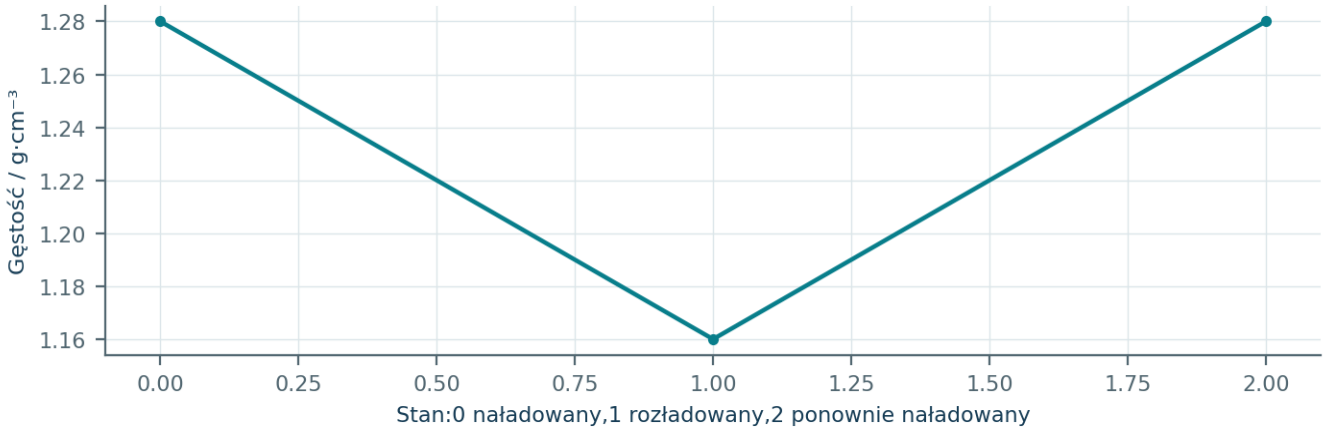
11.48.2 (1 pkt) Oblicz zużycie O 2 i ilość powstałej wody.

11.48.3 (1 pkt) Oblicz uzyskaną energię elektryczną w zadanym modelu.

ZADANIE 11.49 / 4 PKT

Rozładowanie i ładowanie akumulatora

Podczas rozładowania akumulatora zachodzi $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$. Ładowanie odwraca tę reakcję. Wykres pokazuje przykładową zmianę gęstości elektrolitu podczas obu etapów; zwiąż ją ze składem, nie z samym prądem.



11.49.1 (2 pkt) Wskaż, który Pb się utlenia, a który redukuje przy rozładowaniu.

11.49.2 (1 pkt) Oblicz zużycie H_2SO_4 i powstawanie $PbSO_4$ po przereagowaniu 0,0100 mola Pb metalicznego.

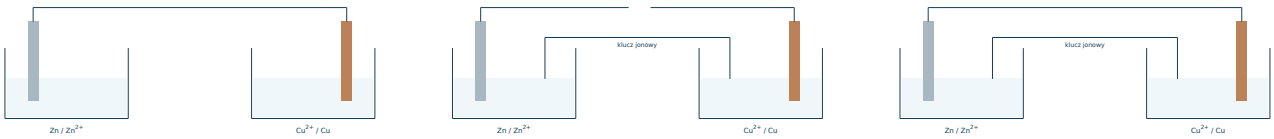
11.49.3 (1 pkt) Wyjaśnij spadek gęstości przy rozładowaniu i wzrost przy ładowaniu.

ZADANIE 11.50 / 4 PKT

Dwa obwody konieczne do pracy ogniwa

Na rysunku trzy warianty tego samego ogniwa Zn/Cu: A ma przewód, lecz nie ma klucza; B ma klucz, ale otwarty przewód; C ma oba połączenia. Roztwory nie kontaktują się inną drogą.

A B C



11.50.1 (2 pkt) Wskaż wariant dający podtrzymany przepływ prądu i wyjaśnij oba pozostałe.

11.50.2 (1 pkt) Podaj kierunek ruchu elektronów w C i reakcję katodową.

11.50.3 (1 pkt) Czy w kluczu zamiast jonów przemieszczają się te same elektrony co w drucie?

12

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Metale grup głównych i ich związki

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 68 pkt / Część B: 43 pkt / Razem: 111 pkt

Na, K, Mg, Ca, Al; aktywność; pasywacja; wapień, gips i twardość wody

Pazdro: Część 2, rozdział 4: litowce, berylowce, glin

Podstawa programowa: X.1-5, X.7; VII.4, VII.8; XI.3-5

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

12.01 / 1 pkt

Dlaczego Na i K tworzą zwykle kationy o ładunku +1?

12.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Zarysowany ocynk może nadal chronić stal elektrochemicznie. B: Glin zawsze szybko koroduje w powietrzu, bo łatwo się utlenia.

12.03 / 1 pkt

Dlaczego Ca tworzy jon Ca^{2+}, a nie typowo Ca^{+} w solach?

12.04 / 1 pkt

Wyjaśnij przewodnictwo i kowalność glinu na podstawie rodzaju wiązania.

12.05 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Na z wodą. Podaj obserwację.

12.06 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Ca z wodą. Podaj obserwację.

12.07 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Mg z parą wodną w wysokiej temperaturze. Podaj obserwację.

12.08 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Mg z HCl. Podaj obserwację.

12.09 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Al po usunięciu warstwy tlenkowej z HCl. Podaj obserwację.

12.10 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Al z nadmiarem NaOH(aq) i wodą. Podaj obserwację.

12.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $AlCl_3$ z niewielką ilością NaOH. Podaj obserwację.

12.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Ca(OH)_2$ z ograniczoną ilością CO_2. Podaj obserwację.

12.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $CaCO_3$ z CO_2 i wodą. Podaj obserwację.

12.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Ca(HCO_3)_2$ podczas gotowania. Podaj obserwację.

12.15 / 1 pkt

Co to jest pasywacja glinu i dlaczego ogranicza reakcję z otoczeniem?

12.16 / 1 pkt

Przewidź zachowanie Al w zimnym stężonym HNO_3.

12.17 / 2 pkt

Jak rozróżnić kawałki Mg i Al za pomocą NaOH(aq)? Podaj wynik w typowych warunkach szkolnych.

12.18 / 1 pkt

Wymień wspólny główny składnik wapienia, kredy i marmuru oraz odczynnik do jego wykrywania.

12.19 / 1 pkt

Napisz równanie gaszenia wapna i nazwij produkt.

12.20 / 1 pkt

Napisz równanie wiązania zaprawy wapiennej z CO_2.

12.21 / 1 pkt

Wyjaśnij przyczynę twardości przemijającej wody.

12.22 / 1 pkt

Czy gotowanie usuwa każdy rodzaj twardości wody? Uzasadnij.

12.23 / 1 pkt

Napisz równanie strącania Ca^{2+} zmiękczającego wodę po dodaniu Na_2CO_3.

12.24 / 1 pkt

Podaj wzory gipsu krystalicznego, gipsu palonego i bezwodnego siarczanu(VI) wapnia.

12.25 / 2 pkt

Napisz równanie twardnienia gipsu palonego i określ rolę wody.

12.26 / 2 pkt

Ile gramów CaO otrzyma się z 50,0 g czystego $CaCO_3$ przy wydajności 90%?

12.27 / 2 pkt

Ile dm^3 H_2 w warunkach normalnych otrzyma się z 2,7 g Al i nadmiaru HCl?

12.28 / 2 pkt

Do wody dodano 0,46 g Na. Oblicz n(NaOH) i $V(H_2)$ w warunkach normalnych.

12.29 / 2 pkt

W 1,00 dm^3 wody jest 0,0020 mola $Ca(HCO_3)_2$. Oblicz masę $CaCO_3$ możliwego do wytrącenia przy całkowitym usunięciu twardości przemijającej.

12.30 / 2 pkt

Ile gramów wody traci 17,2 g $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ przy całkowitym odwodnieniu do $CaSO_4$?

12.31 / 2 pkt

Ile gramów wody potrzeba stechiometrycznie do związania 29,0 g gipsu palonego $2CaSO_4 \cdot H_2O$? M tej jednostki=290 g/mol.

12.32 / 2 pkt

Biały osad po dodaniu NaOH do soli X rozpuszcza się w nadmiarze zasady. Czy to wystarcza, by bez innych danych rozpoznać Al^{3+}? Uzasadnij.

12.33 / 2 pkt

Po spaleniu 2,4 g Mg otrzymano 4,0 g białego produktu. Ustal wzór produktu z danych masowych.

12.34 / 2 pkt

Dlaczego Al może być reaktywny w szeregu elektrochemicznym, a jednocześnie odporny na korozję atmosferyczną?

12.35 / 2 pkt

W wodzie wapiennej początkowo pojawia się osad, który znika po długim przepuszczaniu CO_2. Zapisz wyjaśnienie obu etapów.

12.36 / 2 pkt

Próbka 10,0 g zawiera $CaCO_3$ i SiO_2. Z HCl wydziela 1,12 dm^3 CO_2 w warunkach normalnych. Oblicz udziały masowe składników.

12.37 / 2 pkt

Uczeń próbuje przechowywać roztwór NaOH w naczyniu aluminiowym. Wyjaśnij, jaki proces może zajść i wskaż gaz.

12.38 / 2 pkt

Podano: minerał A z HCl wydziela CO_2, minerał B traci wodę przy ogrzewaniu, minerał C zawiera sieciowy SiO_2. Podaj przykłady A, B i C.

12.39 / 2 pkt

Dlaczego usuwanie Ca^{2+} z wody ogranicza osadzanie kamienia i zużycie mydła? Podaj dwa odrębne wyjaśnienia.

12.40 / 2 pkt

Dlaczego wrzucenie Na do wodnego $CuSO_4$ nie jest prostym sposobem otrzymywania miedzi przez wypieranie? Wskaż dominującą reakcję i możliwy osad.

Część B / Problemy maturalne

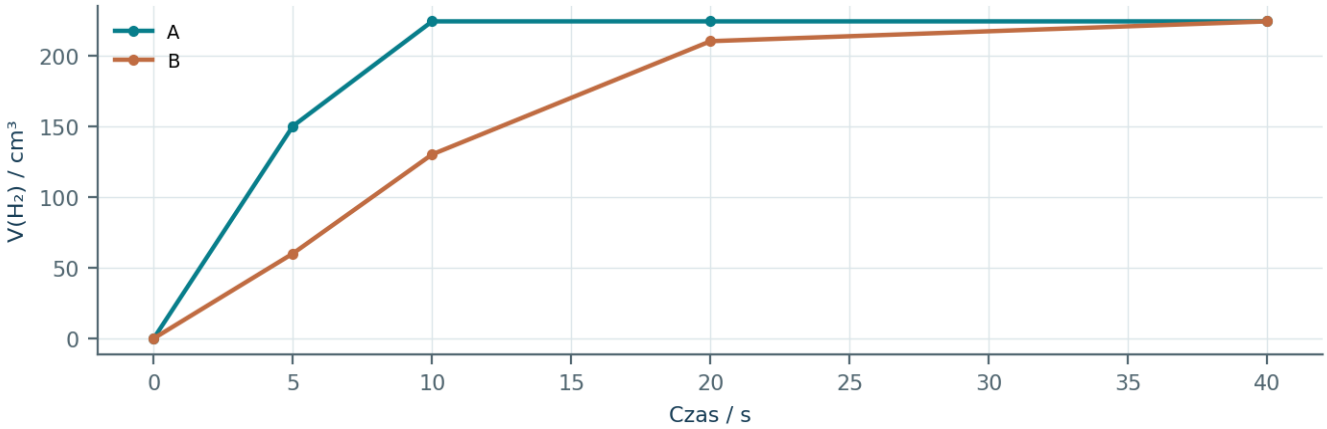
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 12.41 / 4 PKT

Litowiec: szybkość a ilość produktu

W osobnych próbach z wodą reagowały 0,460 g Na i 0,780 g K. Podane masy odpowiadają tej samej liczbie moli. Wykresy pokazują gaz po przeliczeniu na warunki normalne, przy jednakowym końcowym stopniu przereagowania.



12.41.1 (2 pkt) Przypisz Na i K do krzywych i wyjaśnij trend reaktywności w grupie.

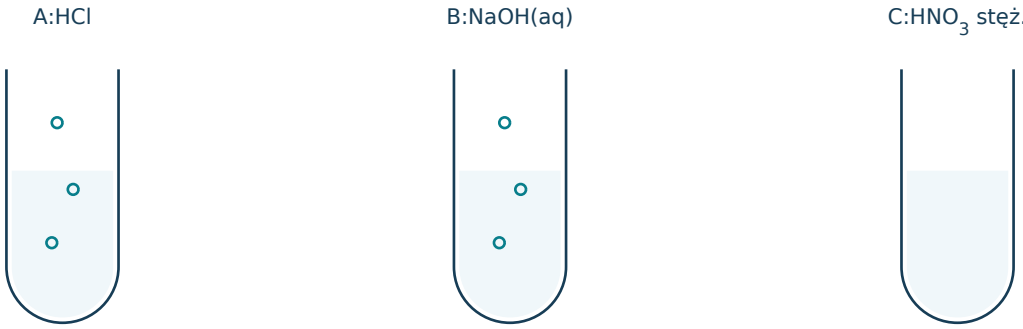
12.41.2 (1 pkt) Oblicz teoretyczną objętość gazu i $n(OH^-)$ dla każdej próby.

12.41.3 (1 pkt) Dlaczego większa szybkość nie oznacza w tej sytuacji większej objętości końcowej H_2?

ZADANIE 12.42 / 4 PKT

Trzy środowiska dla glinu

Porównano próbki Al po usunięciu warstwy powierzchniowej: A w HCl, B w nadmiarze NaOH(aq), C w zimnym stężonym HNO_3. W A i B wydziela się H_2; w C po początkowym kontakcie reakcja zostaje zahamowana.



12.42.1 (2 pkt) Napisz równania reakcji A i B, w B przyjmij $[Al(OH)_4]^-$.

12.42.2 (1 pkt) Nazwij zjawisko w C i wyjaśnij mechanizm ochrony.

12.42.3 (1 pkt) Ile moli H_2 i minimalnie NaOH wymaga 0,270 g Al w B?

ZADANIE 12.43 / 4 PKT

Ciąg związków magnezu

Schemat łączy metal, tlenek, sól oraz osad. W etapie I Mg reaguje z parą wodną w wysokiej temperaturze, w II z HCl, w III z NaOH. Zidentyfikuj produkty i śledź stopień utlenienia metalu.



12.43.1 (2 pkt) Ustal A i B i napisz równania etapów I-III.

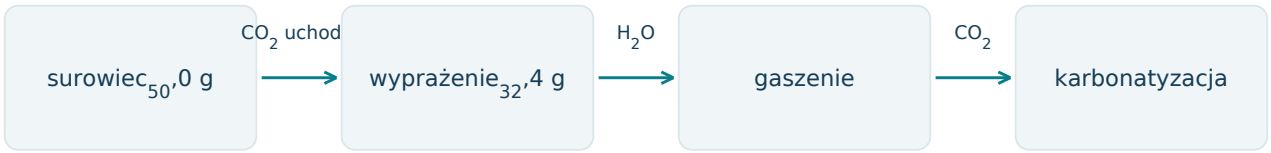
12.43.2 (1 pkt) Wskaż, który etap jest reakcją redoks, i uzasadnij.

12.43.3 (1 pkt) Oblicz masę B z 0,240 g Mg przy ilościowym przebiegu wszystkich etapów, M(B)=58.

ZADANIE 12.44 / 4 PKT

Wapień w cyklu technologicznym

50,0 g surowca $CaCO_3$ z obojętną domieszką wyprażono do stałej masy 32,4 g. $CaCO_3$ całkowicie się rozłożył, a domieszka nie zmieniła masy. Następnie przeprowadzono gaszenie i karbonatyzację, rozpatrując suche produkty stałe.



12.44.1 (2 pkt) Oblicz zawartość $CaCO_3$ w surowcu.

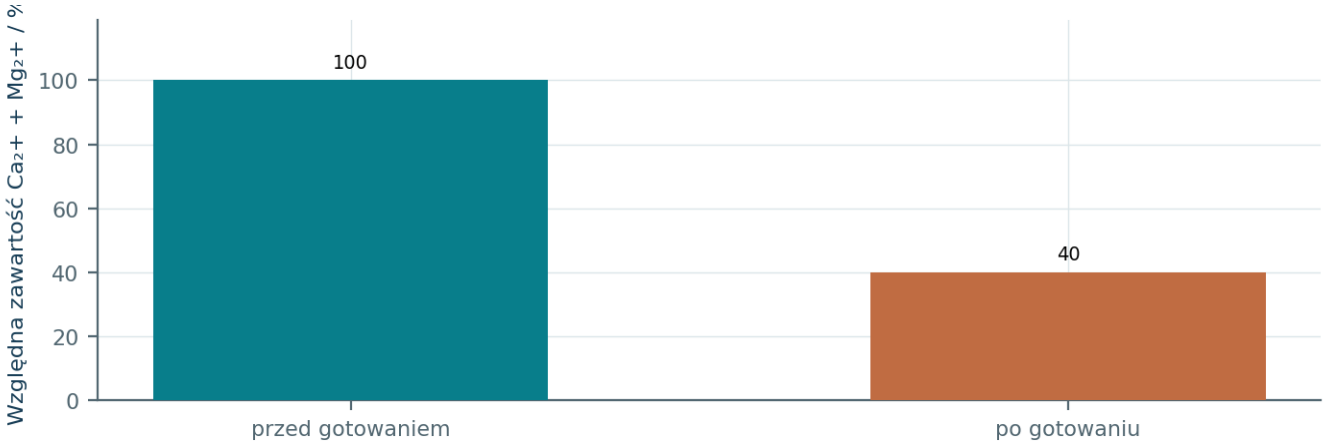
12.44.2 (1 pkt) Zapisz reakcje rozkładu, gaszenia i karbonatyzacji.

12.44.3 (1 pkt) Oblicz masę suchego ciała stałego po gaszeniu, uwzględniając domieszkę.

ZADANIE 12.45 / 4 PKT

Twardość w przeliczeniu na $CaCO_3$

Informacja: odczynnik EDTA wiąże łącznie Ca^{2+} i Mg^{2+} w stosunku 1: 1. Na 50,0 cm^3 wody zużyto 10,0 cm^3 $EDTA_0$,0100 mol/dm^3. Po gotowaniu i oddzieleniu osadu sygnał spadł do 40% początkowej wartości.



12.45.1 (2 pkt) Oblicz sumaryczne stężenie Ca^{2+}+Mg^{2+} przed gotowaniem.

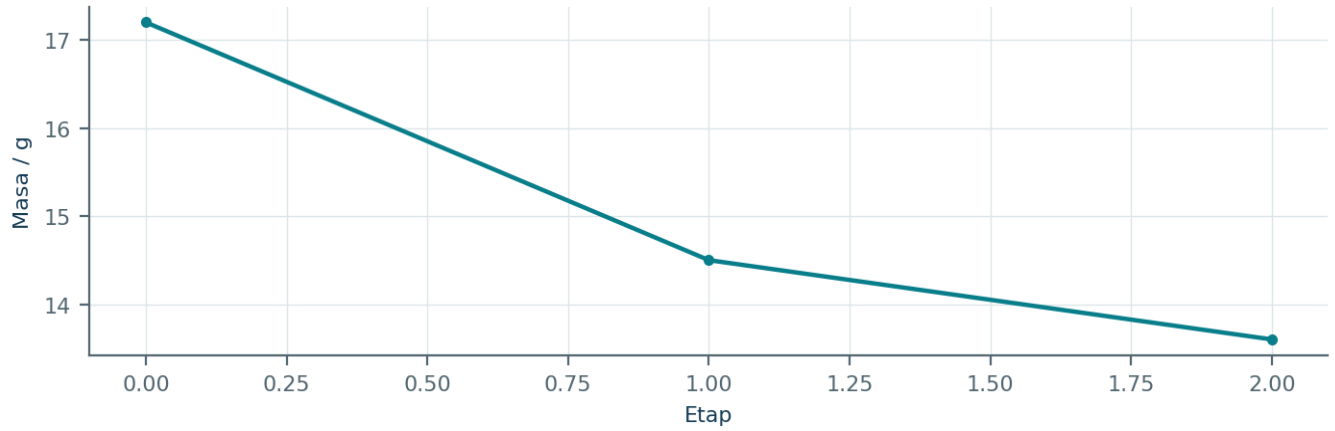
12.45.2 (1 pkt) Wyraź twardość jako mg $CaCO_3$/dm^3, M($CaCO_3$)=100 g/mol.

12.45.3 (1 pkt) Jaki procent twardości usunięto i dlaczego gotowanie nie musi usuwać całości?

ZADANIE 12.46 / 4 PKT

Gips: trzy poziomy uwodnienia

Ogrzewano 17,20 g $CaSO_4 \cdot 2H_2O$. Wykres pokazuje masy odpowiadające dwuwodnej, półwodnej i bezwodnej soli. Nie zachodzi rozkład siarczanu(VI). $M(CaSO_4)=136$ g/mol.



12.46.1 (2 pkt) Oblicz ilość wody traconej w każdym etapie.

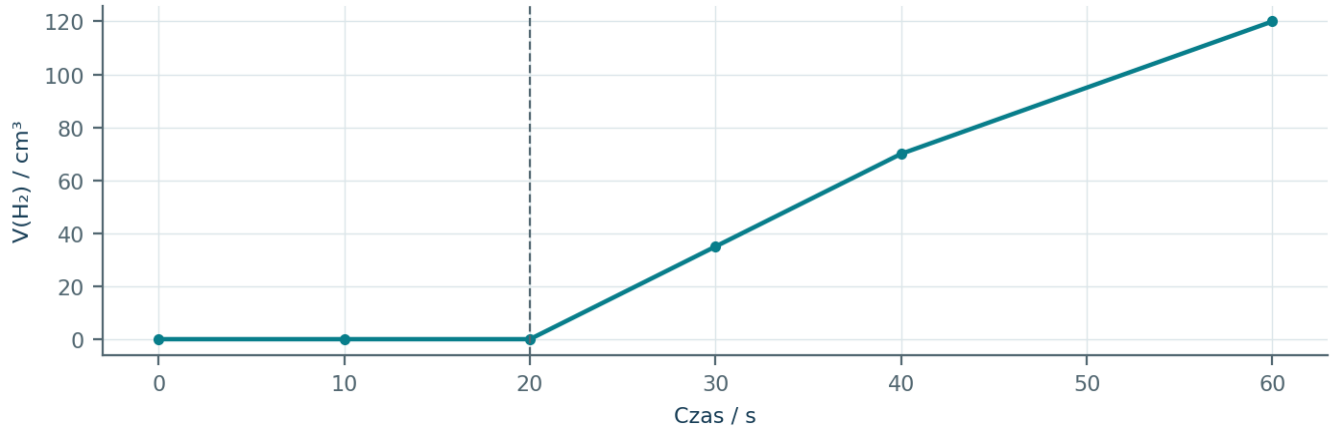
12.46.2 (1 pkt) Napisz wzór środkowego produktu i równanie jego twardnienia.

12.46.3 (1 pkt) Ile wody potrzeba stechiometrycznie do odtworzenia całej początkowej masy gipsu ze środkowego produktu?

ZADANIE 12.47 / 4 PKT

Warstwa ochronna a reaktywność

Reakcję Al z HCl obserwowano przed i po mechanicznym naruszeniu warstwy tlenkowej. Wykres pokazuje objętość H_2; kreska pionowa oznacza naruszenie powłoki. Ilość kwasu przez cały czas pozostaje nadmiarowa.



12.47.1 (2 pkt) Wyjaśnij opóźnienie reakcji i jej przyspieszenie po 20 s.

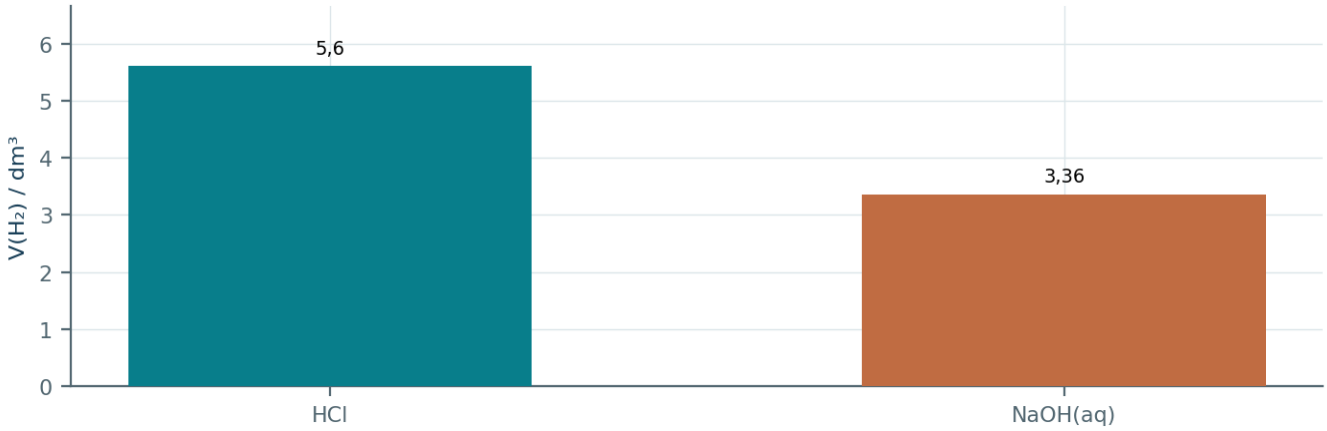
12.47.2 (1 pkt) Napisz reakcję rozpuszczania warstwy Al_2O_3 w HCl.

12.47.3 (1 pkt) Czy powolna reakcja początkowa dowodzi małej skłonności termodynamicznej Al do utleniania?

ZADANIE 12.48 / 5 PKT

Mieszanina Al i Mg w dwóch próbach

Dwie jednakowe próbki mieszaniny Al i Mg po 5,10 g badano oddzielnie. Z HCl wydzieliło się 5,60 dm^3 H_2, z nadmiarem NaOH(aq) $_3$,36 dm^3. W zasadowej próbie reaguje tylko Al; objętości w warunkach normalnych.



12.48.1 (2 pkt) Wyznacz n(Al) z próby zasadowej.

12.48.2 (2 pkt) Oblicz n(Mg) i procenty masowe składników.

12.48.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego samo równanie z HCl i objętość gazu bez masy próbki nie wystarczyłyby do wyznaczenia obu ilości.

ZADANIE 12.49 / 5 PKT

Rozpoznawanie Mg, Al i Ba

Roztwory X, Y, Z zawierają jeden z kationów Mg^{2+}, Al^{3+}, Ba^{2+}. Po małym dodatku NaOH: X i Y dały białe osady, Z nie. W nadmiarze NaOH osad Y zniknął, X pozostał. Z daje biały osad z SO_4^{2-}.

	X	Y	Z
mało OH^-	osad	osad	brak
nadmiar OH^-	osad	klarowny	brak
SO_4^{2-} do Z	-	-	osad

12.49.1 (2 pkt) Ustal kationy i wyjaśnij rozpuszczanie osadu Y.

12.49.2 (2 pkt) Napisz jonowe równanie potwierdzające Z i rozpuszczanie osadu Y.

12.49.3 (1 pkt) Czy brak osadu z OH^- dowodzi braku kationów w Z?

ZADANIE 12.50 / 5 PKT

Sód i cynk w roztworze $CuSO_4$

Do oddzielnych porcji 100 cm^3 $CuSO_4$ 0,100 mol/dm^3 wprowadzono 0,460 g Na albo 0,650 g Zn. W próbie Na powstał niebieski osad i gaz, w Zn czerwonobrunatny metal. Pomiń straty i reakcje uboczne poza reakcją Na z wodą.



12.50.1 (2 pkt) Napisz reakcje wyjaśniające wynik z Na, uwzględniając wodę.

12.50.2 (2 pkt) Oblicz ilość gazu w próbie Na i masę metalu w próbie Zn.

12.50.3 (1 pkt) Dlaczego prosty zapis $2Na+Cu^{2+}\rightarrow 2Na^{+}+Cu$ nie opisuje zaobserwowanej próby wodnej?

13

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Niemetale, krzemiany i zastosowania nieorganiczne

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 66 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 107 pkt

H, O, N, S, halogeny; krzemionka i szkło; nawozy; identyfikacja gazów

Pazdro: Część 2, rozdział 4: wodór, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce

Podstawa programowa: X.7-10; XI.1-2, XI.6; VII.4-6

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 107

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

13.01 / 1 pkt

Uszereguj Cl_2, Br_2 i I_2 według rosnącej mocy utleniającej.

13.02 / 3 pkt

Oceń zdania A, B i C, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Cl_2 utlenia Br^- do Br_2 w typowej próbie wodnej. B: I_2 jest silniejszym utleniaczem niż Cl_2. C: W temperaturze pokojowej Cl_2 jest gazem, Br_2 cieczą, a I_2 ciałem stałym.

13.03 / 1 pkt

Dlaczego N_2 ma małą reaktywność w temperaturze pokojowej?

13.04 / 1 pkt

Wyjaśnij zasadowy odczyn wodnego roztworu NH_3.

13.05 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: wytwarzanie O_2 przez rozkład H_2O_2 z katalizatorem. Podaj obserwację.

13.06 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: otrzymywanie Cl_2 z MnO_2 i HCl po ogrzaniu. Podaj obserwację.

13.07 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Cl_2 z roztworem KBr. Podaj obserwację.

13.08 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Br_2 z roztworem KI. Podaj obserwację.

13.09 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: wodór z chlorem pod wpływem światła. Podaj obserwację.

13.10 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: spalanie wodoru w tlenie. Podaj obserwację.

13.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: siarka z żelazem po zainicjowaniu ogrzewaniem. Podaj obserwację.

13.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: spalanie siarki w tlenie do SO_2. Podaj obserwację.

13.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: SO_2 z NaOH przy pełnym zobojętnieniu. Podaj obserwację.

13.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Cu z gorącym stężonym H_2SO_4. Podaj obserwację.

13.15 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: NO z tlenem. Podaj obserwację.

13.16 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: NH_4Cl z $Ca(OH)_2$ po ogrzaniu. Podaj obserwację.

13.17 / 1 pkt

Napisz równanie syntezy amoniaku i podaj rolę żelaza w procesie.

13.18 / 1 pkt

Czy I_2 utleni Br^- w wodnym roztworze, jeśli $E°(Br_2/Br^-)>E°(I_2/I^-)$? Uzasadnij.

13.19 / 1 pkt

Napisz równanie reakcji chloru z wodą do HCl i HClO.

13.20 / 2 pkt

Jak odróżnić gazy O_2 i CO_2? Podaj test i wyniki.

13.21 / 1 pkt

Dlaczego NH_3 można identyfikować wilgotnym czerwonym lakmusem, lecz nie zaleca się bezpośredniego wąchania gazu?

13.22 / 1 pkt

Dlaczego CO i CO_2 mają różny charakter chemiczny tlenków?

13.23 / 1 pkt

Napisz równanie redukcji CuO wodorem.

13.24 / 1 pkt

Napisz równanie reakcji SiO_2 z NaOH podczas stapiania.

13.25 / 1 pkt

Podaj charakter chemiczny SiO_2 i wyjaśnij go na podstawie reakcji z zasadą.

13.26 / 1 pkt

Czy kwarc i szkło są identyczne pod względem uporządkowania struktury? Wyjaśnij.

13.27 / 1 pkt

Informacja: szkło sodowo-wapniowe otrzymuje się z SiO_2, Na_2CO_3 i $CaCO_3$. Wskaż składnik sieciotwórczy i źródło gazowych produktów procesu.

13.28 / 1 pkt

Jaką właściwość SiO_2 wykorzystuje się w wyrobie materiałów odpornych na wysoką temperaturę?

13.29 / 1 pkt

Który nawóz dostarcza jednocześnie N i P: KCl, $NH_4H_2PO_4$ czy $CaCO_3$?

13.30 / 2 pkt

Oblicz procent masowy azotu w $(NH_4)_2SO_4$.

13.31 / 2 pkt

Ile gramów N zawiera 250 g nawozu o 20,0% masowych N?

13.32 / 2 pkt

Nawóz zawiera 30% masowych K_2O w umownym przeliczeniu. Ile gramów K odpowiada 100 g nawozu? $M(K_2O)=94$ g/mol.

13.33 / 2 pkt

Oblicz $V(O_2)$ w warunkach normalnych z rozkładu 6,8 g H_2O_2.

13.34 / 2 pkt

Ile gramów Cl_2 potrzeba do utlenienia 0,10 mola Br^-?

13.35 / 2 pkt

Do KBr dodano chlor, a następnie heksan. Warstwa organiczna barwi się pomarańczowo. Wyjaśnij reakcję i rolę ekstrakcji.

13.36 / 2 pkt

Tlen otrzymano z 0,10 mola $KMnO_4$ według $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$. Oblicz ilość O_2 i wskaż stałe produkty.

13.37 / 2 pkt

Podano, że SO_2 redukuje wodę bromową do Br^- i utlenia się do SO_4^{2-}. Zapisz jonowe równanie w środowisku kwasowym.

13.38 / 2 pkt

Dwa bezbarwne gazy to NH_3 i HCl. Zaproponuj identyfikację wskaźnikiem i opisz różnicę.

13.39 / 2 pkt

Dlaczego nadmierny dopływ nawozów azotowych i fosforowych do jeziora może prowadzić do niedoboru tlenu?

13.40 / 2 pkt

W próbie A siarczan(IV) odbarwia zakwaszony MnO_4^-, w próbie B siarczan(VI) nie daje tej reakcji. Wyjaśnij różnicę stopniem utlenienia S.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 13.41 / 4 PKT

Wypieranie fluorowców

W trzech próbach do roztworów halogenków dodano inny wolny fluorowiec. Zestawienie obrazuje, czy wykryto nowy fluorowiec. Warunki były wodne, bez zewnętrznego źródła prądu i bez innych utleniaczy.

	$Cl_2 + Br^-$	$Br_2 + I^-$	$I_2 + Br^-$
nowy fluorowiec	tak	tak	nie

13.41.1 (2 pkt) Zapisz dwa zachodzące równania jonowe i uporządkuj moc utleniającą fluorowców.

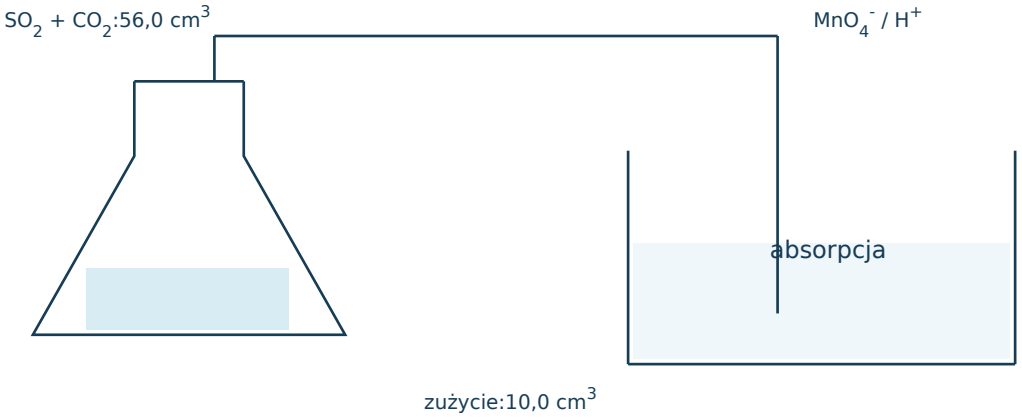
13.41.2 (1 pkt) Ile moli Cl_2 trzeba do utlenienia 0,0400 mola I^-?

13.41.3 (1 pkt) Dlaczego brak reakcji trzeciej próby jest zgodny z kierunkiem pierwszych dwóch?

ZADANIE 13.42 / 5 PKT

Skład dwóch kwaśnych gazów

56,0 cm^3 mieszaniny SO_2 i CO_2 w warunkach normalnych przepuszczono przez nadmiar zakwaszonego MnO_4^-. Zużyto 10,0 cm^3 $KMnO_4$ 0,0200 mol/dm^3. Tylko SO_2 ulega utlenieniu do SO_4^{2-}, a MnO_4^- redukuje się do Mn^{2+}.



13.42.1 (2 pkt) Zbilansuj równanie reakcji SO_2 z MnO_4^- w kwasie.

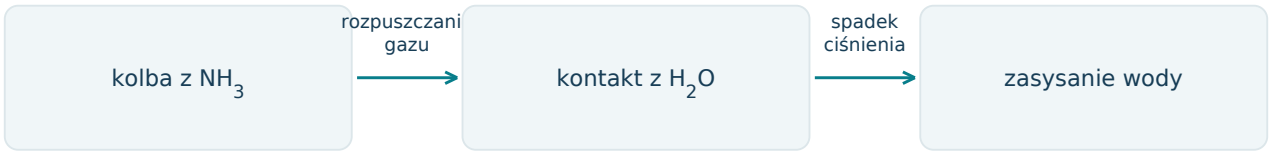
13.42.2 (2 pkt) Oblicz objętościowy udział SO_2.

13.42.3 (1 pkt) Czy pochłonięcie obu gazów w NaOH bez dodatkowych pomiarów pozwoliłoby je rozróżnić?

ZADANIE 13.43 / 4 PKT

Rozpuszczanie amoniaku i zmiana ciśnienia

Kolba zawiera 224 cm^3 NH_3 przeliczone na warunki normalne. Po kontakcie z wodą gaz rozpuszcza się i woda zostaje zassana do wnętrza. Cały NH_3 trafił ostatecznie do 100 cm^3 roztworu. $K_b=10^{-5}$; pomiń straty i zmianę objętości.



13.43.1 (2 pkt) Wyjaśnij przyczynę zasysania oraz podaj odczyn roztworu z równaniem.

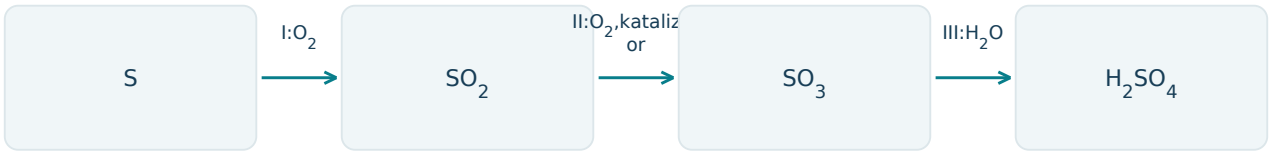
13.43.2 (1 pkt) Oblicz c analityczne NH_3 po rozpuszczeniu.

13.43.3 (1 pkt) Oszacuj pH w 25°C, używając $[OH^-]\approx\sqrt{(K_b\ c)}$.

ZADANIE 13.44 / 4 PKT

Od siarki do kwasu

W ciągu technologicznym $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ użyto 3,20 g S. Załóż brak zanieczyszczeń, a wydajność całkowitą przyjmij 90,0%. Katalizator w etapie II zmienia szybkość dojścia do równowagi.



13.44.1 (2 pkt) Zapisz trzy równania i stopnie utlenienia S w produktach kolejnych etapów.

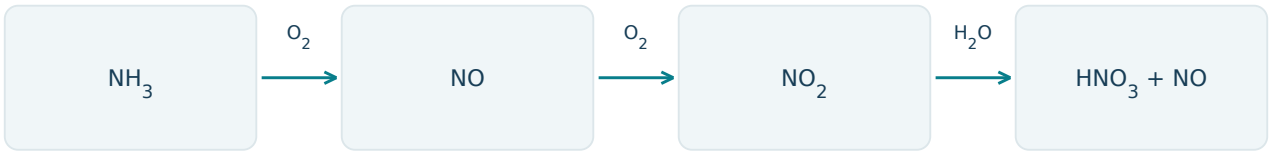
13.44.2 (1 pkt) Oblicz rzeczywistą masę czystego H_2SO_4.

13.44.3 (1 pkt) Czy sam katalizator zwiększa równowagowy udział SO_3 w ustalonej temperaturze?

ZADANIE 13.45 / 4 PKT

Tlenki azotu i obieg NO

W pierwszych dwóch etapach NH_3 utlenia się do NO, a NO do NO_2. W etapie absorpcji bez dopływu dodatkowego O 2 NO_2 z wodą tworzy HNO_3 i ponownie NO. Podano, że na 3 mole NO_2 powstają 2 mole HNO_3 i 1 mol NO.



13.45.1 (2 pkt) Zapisz równania dwóch etapów od NO do produktów absorpcji.

13.45.2 (1 pkt) Oblicz produkty absorpcji 0,150 mola NO_2.

13.45.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego ostatnia reakcja jest dysproporcjonowaniem N.

ZADANIE 13.46 / 4 PKT

Bilans uproszczonego szkła

Model szkła zapisano umownie jako $Na_2O \cdot CaO \cdot 6SiO_2$. To model obliczeniowy, nie twierdzenie o identycznym składzie każdego szkła. Do pieca trafia po 0,100 mola Na_2CO_3 i $CaCO_3$ oraz 0,600 mola SiO_2; ulatnia się wyłącznie CO_2.



13.46.1 (2 pkt) Zapisz równanie w przyjętym modelu.

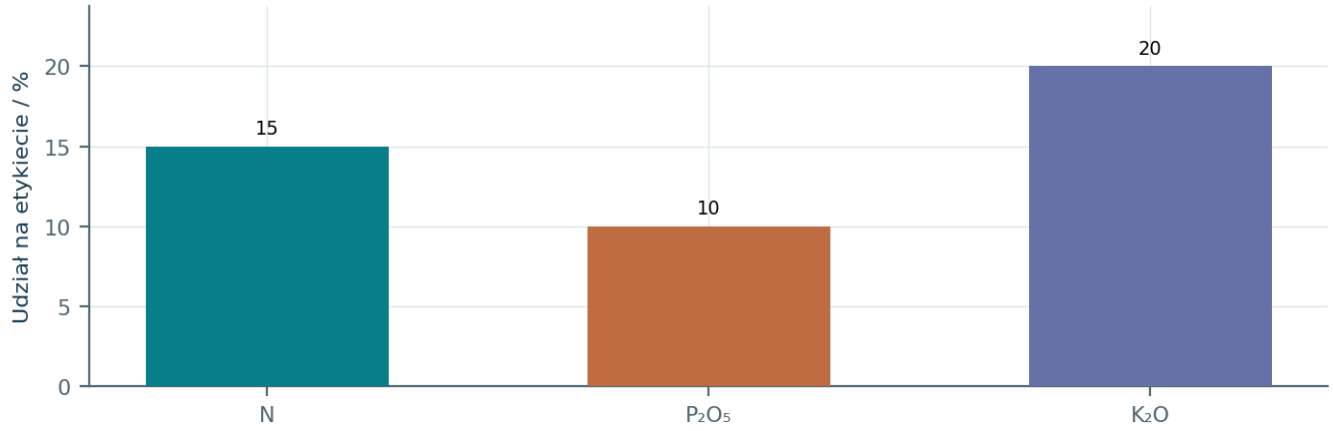
13.46.2 (1 pkt) Oblicz masę produktu stałego i masę gazu; M składnika szkła=478 g/mol.

13.46.3 (1 pkt) Wyjaśnij różnicę uporządkowania struktury szkła i kwarcu.

ZADANIE 13.47 / 4 PKT

Co oznacza etykieta NPK?

Etykieta nawozu podaje 15% N,10% P_2O_5 i 20% K_2O. Fosfor i potas są wyrażone umownie w przeliczeniu na tlenki; nie musi to oznaczać obecności tych tlenków w nawozie. Rozważ 100 kg produktu.



13.47.1 (2 pkt) Oblicz masę pierwiastkowego P i K. M(P_2O_5)=142, M(K_2O)=94 g/mol.

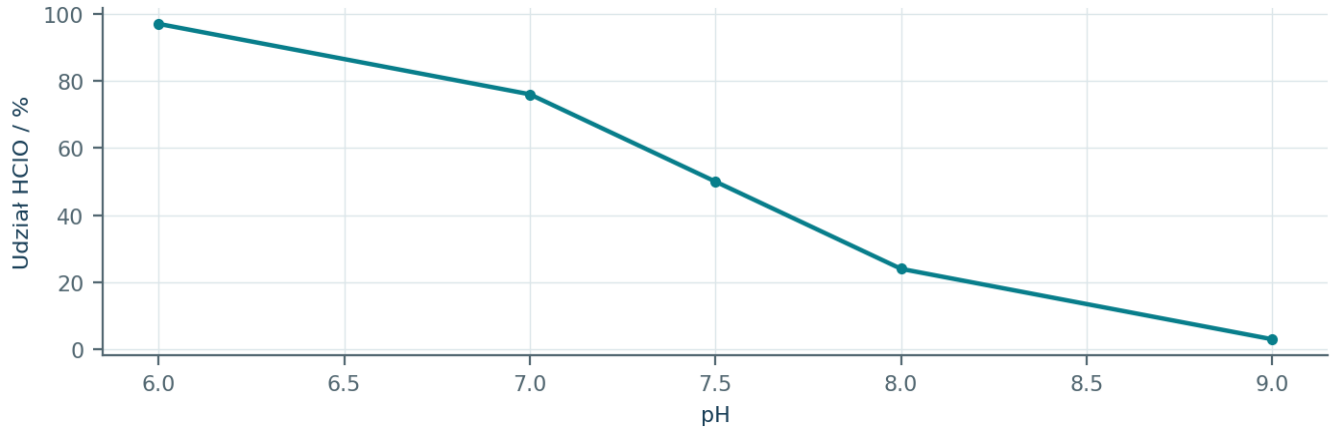
13.47.2 (1 pkt) Podaj masę N i wyjaśnij, dlaczego nie stosuje się tu przelicznika tlenkowego.

13.47.3 (1 pkt) Powiąż nadmierny dopływ składników N i P do jeziora z możliwym niedoborem tlenu.

ZADANIE 13.48 / 4 PKT

Równowaga HClO i ClO^-

W modelowym roztworze HClO/ClO^- pKa=7,50. Udział formy HClO przedstawiono na wykresie. Podano [ClO^-]/[HClO]=10^(pH-pKa). Zadanie dotyczy równowagi chemicznej, nie doboru warunków użytkowania środka dezynfekcyjnego.



13.48.1 (2 pkt) Oblicz stosunek form przy pH=8,50 i procent formy HClO.

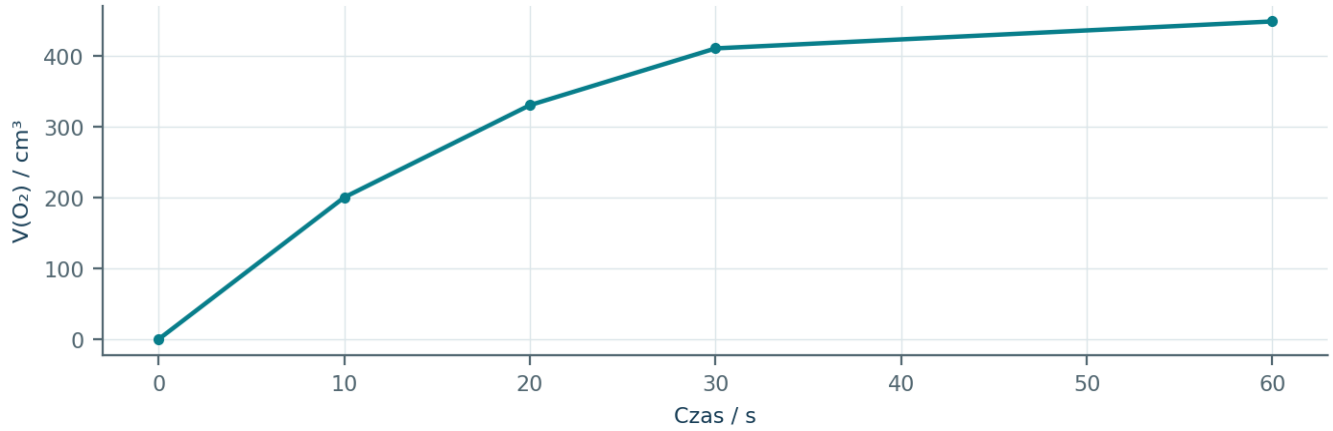
13.48.2 (1 pkt) Zapisz dysocjację HClO w wodzie i wskaż sprzężoną zasadę.

13.48.3 (1 pkt) Porównaj stopnie utlenienia Cl w HClO, ClO^- i Cl^-.

ZADANIE 13.49 / 4 PKT

Tlen: kataliza i stechiometria

20,0 g roztworu H_2O_2 rozłożono w obecności 0,50 g MnO_2. Po reakcji odzyskano podobną masę MnO_2. Wykres objętości suchego O 2 osiągnął 448 cm^3 w warunkach normalnych. Załóż całkowity rozkład H_2O_2.



13.49.1 (2 pkt) Napisz równanie i oblicz cp H_2O_2 w próbce.

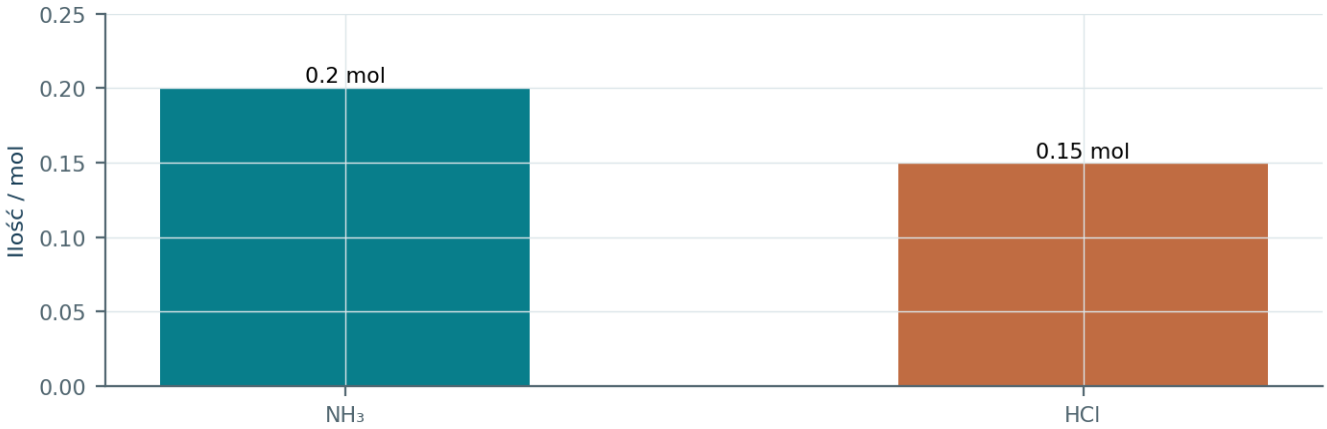
13.49.2 (1 pkt) Jaką rolę może pełnić MnO_2 i jaki dodatkowy eksperyment powinien to potwierdzić?

13.49.3 (1 pkt) Dlaczego odzyskanie podobnej masy MnO_2 samo w sobie nie jest pełnym dowodem katalizy?

ZADANIE 13.50 / 4 PKT

Gaz plus gaz daje sól

W zamkniętym układzie zmieszano 0,200 mola NH_3 i 0,150 mola HCl. Powstaje stały NH_4Cl; pomiń jego parowanie i dysocjację termiczną. Rysunek pokazuje ilości początkowe, nie stan końcowy.



13.50.1 (2 pkt) Napisz równanie i wskaż substrat ograniczający.

13.50.2 (1 pkt) Oblicz masę soli i ilość pozostałego gazu.

13.50.3 (1 pkt) Opisz proces jako przeniesienie protonu. Czy jest redoksem?

14

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Metale bloku d, barwy jonów i kompleksy

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 114 pkt

Fe, Cu, Cr, Mn, Zn; amfoteryczność; koordynacja; reakcje rozpoznawcze

Pazdro: Część 2, rozdział 5

Podstawa programowa: X.5-6; VII.4, VII.8; VIII.1-6

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 114

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

14.01 / 1 pkt

Podaj konfiguracje skrócone jonów Cu^{2+} i Zn^{2+}.

14.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Zakwaszenie CrO_4^{2-} może prowadzić do $Cr_2O_7^{2-}$. B: W tej przemianie Cr zmienia stopień utlenienia z +VI na +III.

14.03 / 1 pkt

Podaj barwy CrO_4^{2-}, $Cr_2O_7^{2-}$ i MnO_4^-.

14.04 / 1 pkt

W kompleksie $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ wskaż atom centralny, ligandy i liczbę koordynacyjną w podanym uproszczonym wzorze.

14.05 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $FeSO_4$ z NaOH bez dostępu tlenu. Podaj obserwację.

14.06 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $FeCl_3$ z NaOH. Podaj obserwację.

14.07 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $CuCl_2$ z NaOH. Podaj obserwację.

14.08 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $ZnSO_4$ z niewielką ilością NaOH. Podaj obserwację.

14.09 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Zn(OH)_2$ z nadmiarem wodnego NaOH. Podaj obserwację.

14.10 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Cr(OH)_3$ z nadmiarem NaOH; przyjmij kompleks $[Cr(OH)_6]^{3-}$. Podaj obserwację.

14.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Fe z $CuSO_4(aq)$. Podaj obserwację.

14.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Cu z $AgNO_3(aq)$. Podaj obserwację.

14.13 / 2 pkt

Napisz równanie termicznego rozkładu $Cu(NO_3)_2$ do CuO, NO_2 i O_2. Podaj barwę produktu stałego i gazu NO_2.

14.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: CuO z H_2 po ogrzaniu. Podaj obserwację.

14.15 / 2 pkt

Napisz równanie utleniania $Fe(OH)_2$ przez tlen z powietrza do $Fe(OH)_3$ i opisz zmianę barwy.

14.16 / 2 pkt

Napisz równanie jonowe rozpuszczania $Cu(OH)_2$ w nadmiarze NH_3, przyjmując $[Cu(NH_3)_4]^{2-}$. Podaj barwę.

14.17 / 2 pkt

Po zakwaszeniu żółty roztwór chromianu(VI) staje się pomarańczowy. Napisz równanie równowagi.

14.18 / 1 pkt

Czy przemiana CrO_4^{2-} w $Cr_2O_7^{2-}$ po zakwaszeniu jest redoksem? Uzasadnij.

14.19 / 2 pkt

Do fioletowego MnO_4^- dodano reduktor w kwasie i otrzymano prawie bezbarwny roztwór. Podaj produkt redukcji i liczbę elektronów przyjętych na Mn.

14.20 / 2 pkt

Po redukcji MnO_4^- w obojętnym środowisku powstał brunatny osad. Podaj produkt i liczbę elektronów na Mn.

14.21 / 2 pkt

W silnej zasadzie MnO_4^- redukuje się do zielonego jonu. Podaj wzór produktu i półreakcję.

14.22 / 2 pkt

Jak rozróżnić roztwory $FeCl_2$ i $FeCl_3$ za pomocą NaOH? Podaj osady i barwy.

14.23 / 2 pkt

Jak rozróżnić Cu^{2+} i Zn^{2+} roztworem NaOH z użyciem nadmiaru odczynnika?

14.24 / 1 pkt

Dlaczego do strącenia $Fe(OH)_3$ z $FeCl_3$ nie jest potrzebny utleniacz?

14.25 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji Zn z HCl.

14.26 / 1 pkt

Dlaczego Cu nie wydziela H_2 z rozcieńczonego HCl, ale reaguje z HNO_3?

14.27 / 1 pkt

Jak zachowuje się Fe wobec zimnego stężonego HNO_3 w typowym doświadczeniu szkolnym?

14.28 / 2 pkt

Napisz reakcję Fe z rozcieńczonym HCl i podaj stopień utlenienia Fe w soli.

14.29 / 2 pkt

Do 0,050 mola Cu^{2+} dodano nadmiar NaOH. Oblicz masę $Cu(OH)_2$, M=98 g/mol.

14.30 / 2 pkt

Z 0,10 mola Fe^{3+} strącono $Fe(OH)_3$, następnie wyprażono do Fe_2O_3. Oblicz masę tlenku, M=160 g/mol.

14.31 / 2 pkt

Z 100 cm^3 roztworu Fe^{3+} otrzymano po strąceniu i prażeniu 0,800 g Fe_2O_3. Oblicz $c(Fe^{3+})$.

14.32 / 2 pkt

Ile moli NH_3 potrzeba stechiometrycznie do utworzenia 0,020 mola $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$?

14.33 / 2 pkt

W $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ligand CN ma ładunek -1. Ustal stopień utlenienia Fe i liczbę koordynacyjną.

14.34 / 2 pkt

Kompleks $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ma obojętne ligandy. Ustal stopień utlenienia Co i ładunek soli z trzema Cl^- poza sferą koordynacyjną.

14.35 / 2 pkt

Dlaczego osad w analizie wagowej praży się do stałej masy i chłodzi przed ważeniem?

14.36 / 2 pkt

Roztwór niebieski po dodatku NaOH daje osad, który po ogrzaniu czernieje. Ustal kation i oba produkty stałe.

14.37 / 2 pkt

Osad X jest brunatny, a po prażeniu daje Fe_2O_3. Napisz wzór X i równanie prażenia w szkolnym uproszczeniu.

14.38 / 2 pkt

Roztwór Fe^{3+} zmieszano z Fe metalicznym. Czy powstanie wyłącznie więcej Fe^{3+}? Uzasadnij równaniem.

14.39 / 2 pkt

Dla $Cr_2O_7^{2-} + {}^{14}H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ określ wpływ dodania reduktora i oczekiwaną zmianę dominującej barwy.

14.40 / 2 pkt

Czy rozpuszczenie $Zn(OH)_2$ w NaOH oznacza redukcję Zn? Podaj stopień utlenienia w osadzie i kompleksie.

Część B / Problemy maturalne

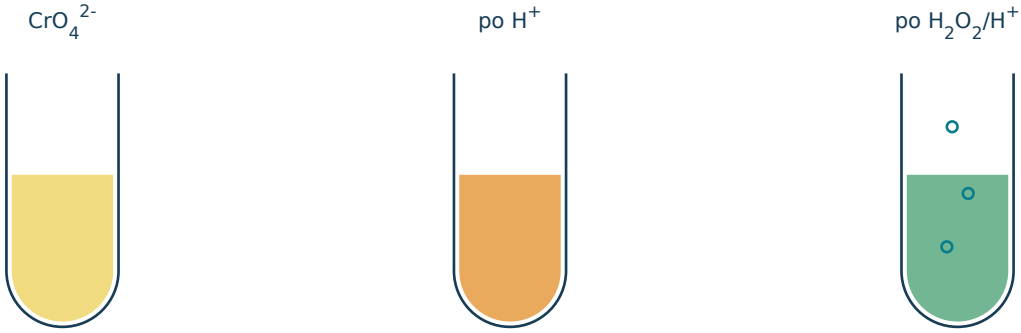
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 14.41 / 5 PKT

Chrom: barwa nie zawsze oznacza redoks

Do żółtego CrO_4^{2-} dodano H^+, uzyskując pomarańczowy roztwór. Następnie H_2O_2 w kwasie przeprowadził Cr(VI) w Cr(III), z wydzieleniem O 2. Na schemacie pokazano oba etapy i barwy.



14.41.1 (2 pkt) Zapisz równanie pierwszego etapu i oceń, czy to redoks.

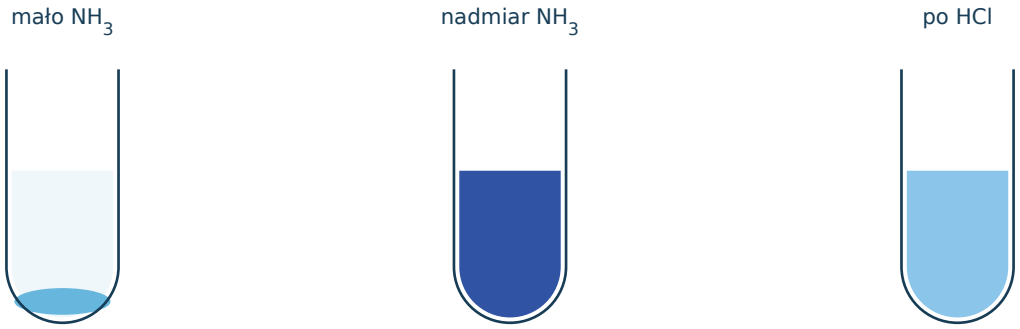
14.41.2 (2 pkt) Zbilansuj redukcję $Cr_2O_7^{2-}$ nadtlenkiem w kwasie.

14.41.3 (1 pkt) Jaką rolę pełni H_2O_2 w drugim etapie i ile elektronów oddaje na cząsteczkę?

ZADANIE 14.42 / 4 PKT

Amoniak i jony miedzi

Dodawanie NH_3 do Cu^{2+} początkowo daje niebieski osad, później w nadmiarze NH_3 szafirowy roztwór. Przyjmij uproszczony kompleks $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$. Zakwaszenie kompleksu odtwarza uwodniony Cu^{2+} oraz NH_4^+.



14.42.1 (2 pkt) Zapisz reakcję rozpuszczania $Cu(OH)_2$ w NH_3 i podaj liczbę ligandów.

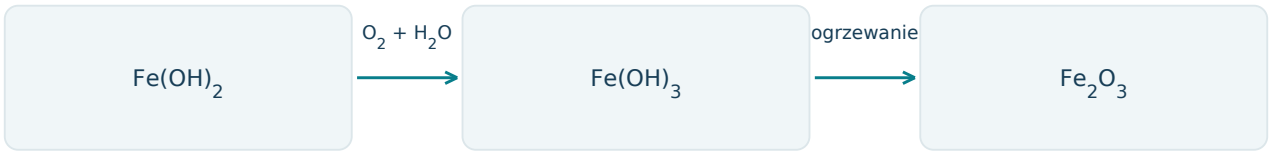
14.42.2 (1 pkt) Zapisz uproszczoną reakcję kompleksu z H^+.

14.42.3 (1 pkt) Czy zmiany barw wymagają zmiany stopnia utlenienia Cu? Uzasadnij.

ZADANIE 14.43 / 4 PKT

Żelazo: osad, utlenienie, prażenie

Z 0,0100 mola Fe^{2+} strącono świeży $Fe(OH)_2$ bez dostępu tlenu. Następnie osad utleniono tlenem do $Fe(OH)_3$, a na końcu wyprażono do Fe_2O_3. Pomiń wodę fizycznie zaadsorbowaną i przyjmij podane idealne wzory.



14.43.1 (2 pkt) Zapisz dwa równania przemian i wskaż etap redoks.

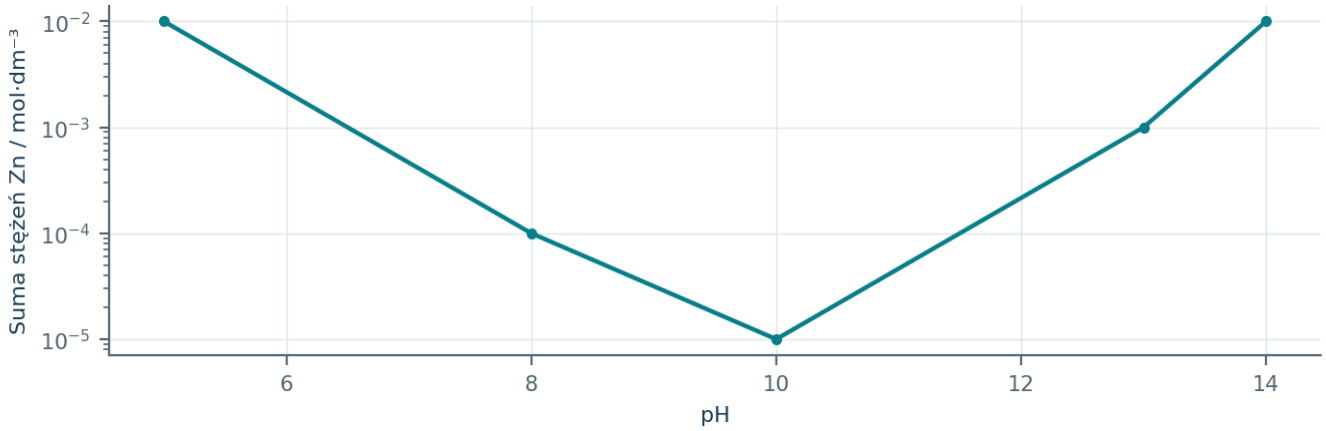
14.43.2 (1 pkt) Oblicz masę końcowego Fe_2O_3.

14.43.3 (1 pkt) Oblicz minimalne zużycie O 2 w pierwszym etapie i V w warunkach normalnych.

ZADANIE 14.44 / 4 PKT

Rozpuszczalność rośnie w obu skrajnych pH

Wykres przedstawia sumę rozpuszczonych form Zn w obecności osadu $Zn(OH)_2$. W kwasie dominuje Zn^{2+}, w silnej zasadzie $[Zn(OH)_4]^{2-}$. Jest to schemat jakościowo-ilościowy zadanych danych, nie uniwersalna krzywa dla każdego roztworu.



14.44.1 (2 pkt) Napisz równania rozpuszczania osadu przy obu skrajnych pH.

14.44.2 (1 pkt) Dlaczego wzrost rozpuszczalności przy wysokim pH nie wynika z samego efektu wspólnego OH^-?

14.44.3 (1 pkt) Ile moli OH^- potrzeba stechiometrycznie, by $_0$,0200 mola Zn^{2+} przeprowadzić całkowicie w tetrahydroksokompleks?

ZADANIE 14.45 / 4 PKT

Dwie role H_2O_2 wobec manganu

A: MnO_4^- w kwasie reaguje z H_2O_2 do Mn^{2+} i O 2. B: Mn^{2+} w zasadzie reaguje z H_2O_2 do brunatnego MnO_2. Wykorzystaj obserwacje oraz formalne stopnie utlenienia zamiast ogólnego hasła o roli nadtlenku.



14.45.1 (2 pkt) Określ rolę H_2O_2 w obu próbach i uzasadnij zmianą stopni O.

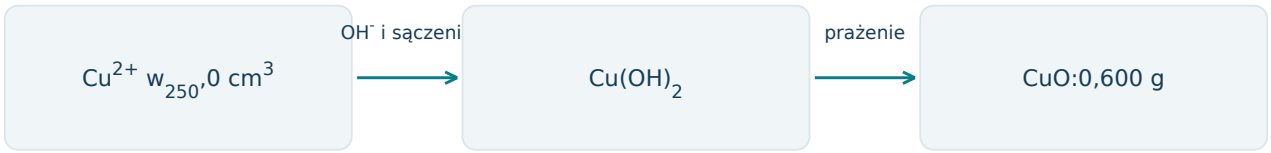
14.45.2 (1 pkt) Zbilansuj reakcję B w postaci jonowej.

14.45.3 (1 pkt) Ile moli H_2O_2 wymaga utlenienie 0,0100 mola Mn^{2+} w B?

ZADANIE 14.46 / 4 PKT

Ilościowe wyodrębnienie Cu

Z 250,0 cm^3 niebieskiego roztworu strącono $Cu(OH)_2$ nadmiarem zasady. Osad przemyto i wyprażono do 0,600 g CuO. Schemat pokazuje ciąg pomiarowy. M(CuO)=80, M($Cu(OH)_2$)=98 g/mol.



14.46.1 (2 pkt) Oblicz $c(Cu^{2+})$ w początkowym roztworze.

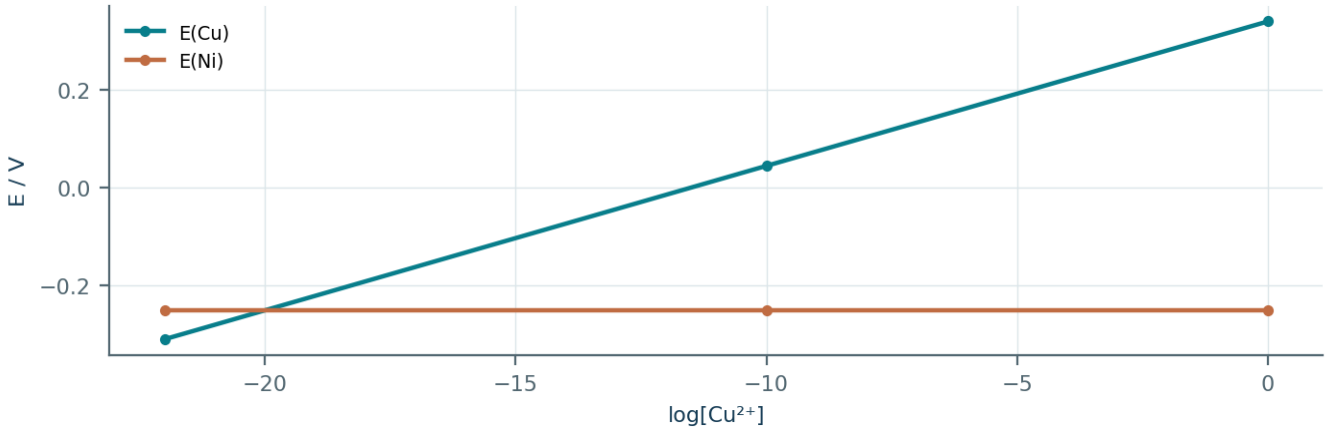
14.46.2 (1 pkt) Oblicz idealną suchą masę $Cu(OH)_2$ przed prażeniem.

14.46.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego nieprzemyty osad może dać zawyżony wynik oznaczenia Cu.

ZADANIE 14.47 / 4 PKT

Kompleksowanie zmienia potencjał

Dla Cu^{2+}/Cu podano $E=0{,}340+0{,}0295\ \log[Cu^{2+}]$ V. Dodanie silnego ligandu obniża wolne $[Cu^{2+}]$ do 10^{-22} mol/dm^3, mimo obecności Cu w kompleksie. Półogniwo Ni^{2+}/Ni ma E=-0,250 V w rozważanych warunkach.



14.47.1 (2 pkt) Oblicz potencjał półogniwa Cu przy zadanym wolnym stężeniu.

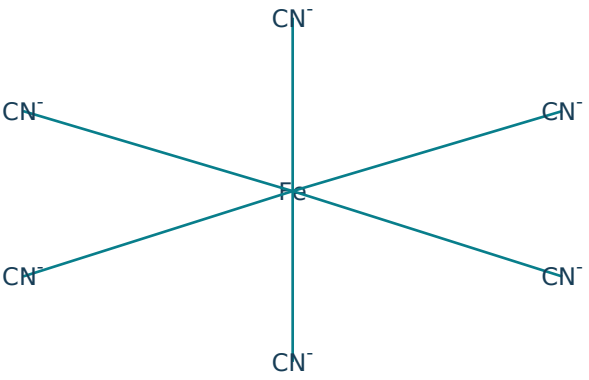
14.47.2 (1 pkt) Czy Ni będzie w tym modelu redukował tak związane Cu do metalu? Uzasadnij znakiem SEM.

14.47.3 (1 pkt) Dlaczego do równania nie wstawia się całkowitego stężenia Cu we wszystkich formach?

ZADANIE 14.48 / 4 PKT

Jon kompleksowy i stopień utlenienia

Na modelu zaznaczono sześć ligandów CN^- wokół Fe. Dwa związki różnią się ładunkiem kompleksu: $[Fe(CN)_6]^{4-}$ i $[Fe(CN)_6]^{3-}$. Model dotyczy budowy, nie przygotowania takich substancji.



model oktaedryczny

14.48.1 (2 pkt) Ustal stopnie utlenienia Fe oraz liczbę koordynacyjną w obu jonach.

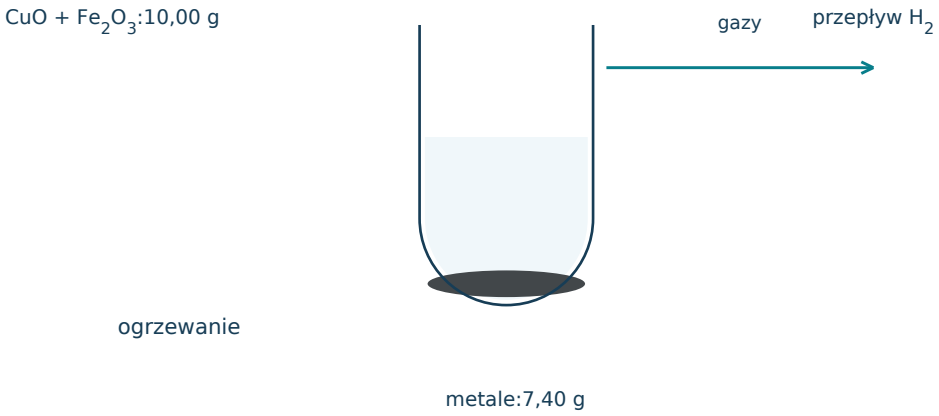
14.48.2 (1 pkt) Zapisz półreakcję przejścia pierwszego kompleksu w drugi.

14.48.3 (1 pkt) Zapisz konfiguracje wolnych Fe^{2+} i Fe^{3+} w stanie podstawowym.

ZADANIE 14.49 / 5 PKT

Mieszanina tlenków po redukcji

10,00 g mieszaniny CuO i Fe_2O_3 zredukowano do czystych metali wodorem w odpowiedniej temperaturze. Sucha pozostałość waży 7,40 g. Przyjmij pełną redukcję, brak domieszek i M: CuO_{80}, Fe_2O_3 160 g/mol.



14.49.1 (2 pkt) Ułóż układ równań dla mas tlenków x, y i rozwiąż.

14.49.2 (1 pkt) Napisz oba równania redukcji.

14.49.3 (2 pkt) Oblicz zużycie H_2 i jego objętość w warunkach normalnych.

ZADANIE 14.50 / 4 PKT

Cztery metale, dwie próby

Metale Al, Fe, Zn, Cu oznaczono X, Y, Z, W. W tabeli pokazano pasywację w zimnym stężonym HNO_3 oraz wydzielanie H_2 w nadmiarze NaOH(aq) w typowych warunkach szkolnych. Plus oznacza wystąpienie podanej cechy.

	X	Y	Z	W
pasywacja w HNO_3	+	+	-	-
H_2 z NaOH(aq)	+	-	+	-

14.50.1 (2 pkt) Zidentyfikuj metale na podstawie obu wyników łącznie.

14.50.2 (1 pkt) Zapisz reakcję Z z NaOH i wodą do $[Zn(OH)_4]^{2-}$.

14.50.3 (1 pkt) Dlaczego brak wydzielania H_2 z Cu w HCl nie wyklucza reakcji Cu z HNO_3?